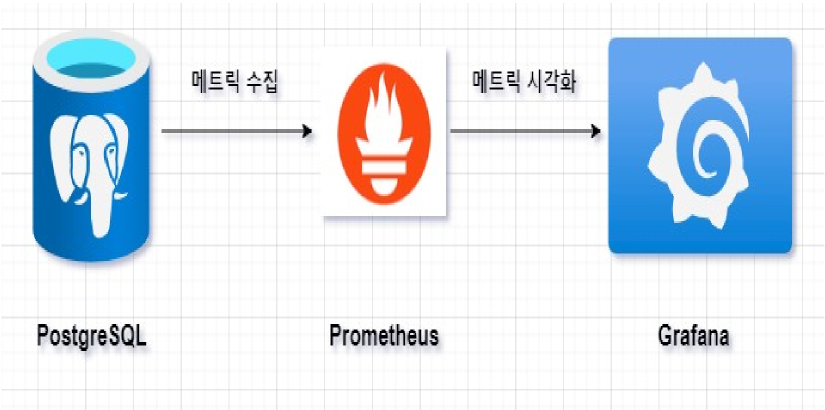
그라파나 구성 가이드

Grafana

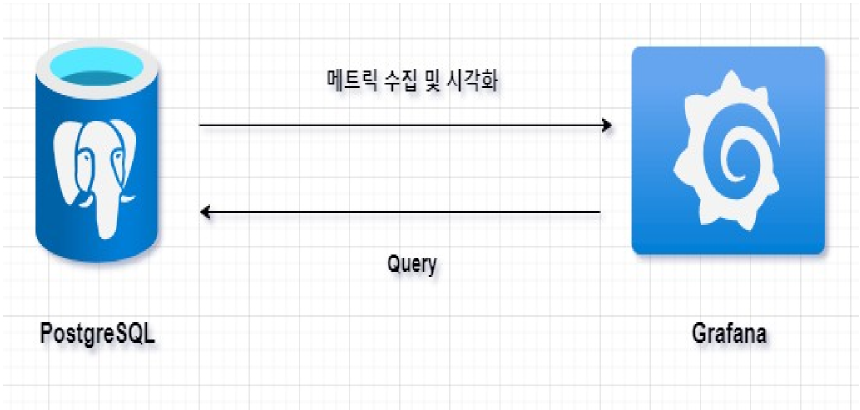
- 오픈소스 메트릭 데이터 시각화 및 메트릭 분석 플랫폼
- 외부 데이터 소스를 정의하고 해당 데이터 소스에 쿼리를 통하여 데이터를 동적으로 가지고 와서 시각화하고 대시보드 구성

- 가장 기본적인 구성으로 [첨부 1] 과 같이 Prometheus 에서 사용할 메트릭 정보를 Agent 를 통하여 PostgreSQL 외부에 노출하고 해당 메트릭 정보를 Prometheus 가 주기적으로 pull 하는 방식으로 메트릭을 수집하며 Prometheus 에서 수집된 메트릭 정보는 Grafana 가 가져가서 시각화하고 대시보드를 구성한다 .

- 본 내용에서는 **데이터 소스 (Database) 의 메트릭 정보를 Grafana 가 어떻게 활용하여 대시보드를 구성하는지에 대한 내용이므로 [첨부 2] 와 같이 복잡한 설정 작업 없이 SQL Query 및 Grafana Plug-in 기능 등을 통하여 구성**한다 .



[첨부 1]



[첨부 2]

Grafana 대시보드

- 최종 목표 구성 화면

Data Source Summary

- 본 자료에서 다루는 Data Source 는 PostgreSQL DB 임

(Data Source 가 Cloud, DB 인지는 중요하지 않음 -> 어떤 방식으로든 메트릭 정보를 수집 및 가공하여 그라파나 내에서 효과적으로 데이터 시각화 대시보드를 구성하면 되는 거임)

: 본 자료에서 설명되는 메트릭 정보들은 Data Source 로부터 게더링된 쿼리 데이터임

: 본 자료와 같이 다이렉트 쿼리 방식으로 구성할 경우 Data Source 내 OS / DB 등 각 메트릭 데이터에 대하여 별도 테이블 /Function 을 구성하는게 좋음

(각 DB 카탈로그 내 메트릭 정보를 제공하는 오브젝트가 없거나 혹은 원하는 데이터 형식이 다르기에 사용자가 별도 정의 필요)

: 그라파나는 다양한 Data Source 와 연동할 수 있으며 중간에 Prometheus 를 사용하여 구성할 수도 있음

: 본 자료에서 언급된 내용 외 Override, Alert , PlayList 등 많은 기능들이 존재함

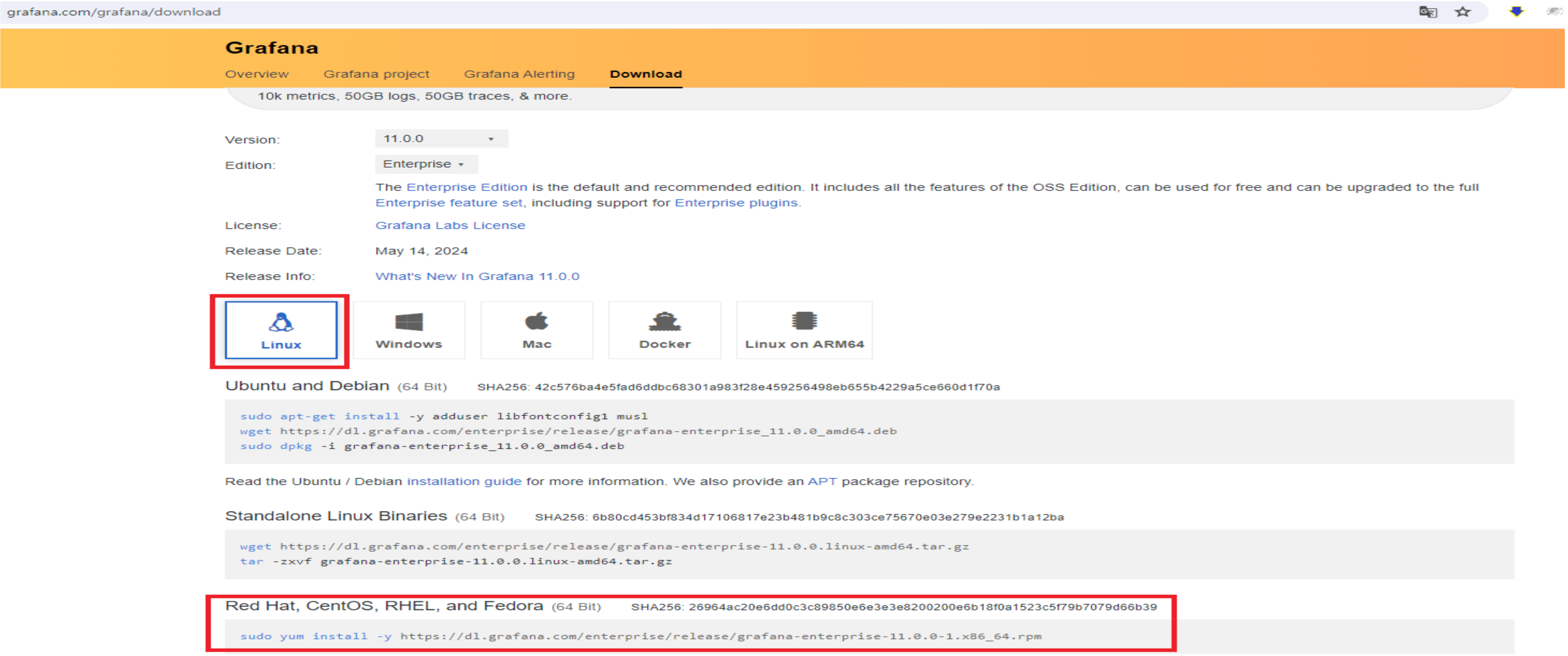
: 여러 Plugin 을 통하여 기본 그라파나 디자인 외 프론트엔드 작업이 가능함

: 그라파나 레퍼런스 자료들이 많으므로 꼭 한번 읽어보길 바람 (특히 공식문서)

Grafana 구성 - 1

- Grafana 다운로드 페이지 접속 및 OS/ 배포판에 적합한 옵션 선택

: https://grafana.com/grafana/download



grafana.com/grafana/download

Grafana

Overview Grafana project Grafana Alerting **Download**

10k metrics, 50GB logs, 50GB traces, & more.

Version: 11.0.0

Edition: Enterprise

The Enterprise Edition is the default and recommended edition. It includes all the features of the OSS Edition, can be used for free and can be upgraded to the full Enterprise feature set, including support for Enterprise plugins.

License: Grafana Labs License

Release Date: May 14, 2024

Release Info: What's New In Grafana 11.0.0

Linux | Windows | Mac | Docker | Linux on ARM64

Ubuntu and Debian (64 Bit) SHA256: 42c576ba4e5fad6ddbc68301a983f28e459256498eb655b4229a5ce660d1f70a

```
sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_11.0.0_amd64.deb
sudo dpkg -i grafana-enterprise_11.0.0_amd64.deb
```

Read the Ubuntu / Debian installation guide for more information. We also provide an APT package repository.

Standalone Linux Binaries (64 Bit) SHA256: 6b80cd453bf834d17106817e23b481b9c8c303ce75670e03e279e2231b1a12ba

```
wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-11.0.0.linux-amd64.tar.gz
tar -zxvf grafana-enterprise-11.0.0.linux-amd64.tar.gz
```

Red Hat, CentOS, RHEL, and Fedora (64 Bit) SHA256: 26964ac20e6dd0c3c89850e6e3e3e8200200e6b18f0a1523c5f79b7079d66b39

```
sudo yum install -y https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-11.0.0-1.x86_64.rpm
```

Grafana 구성 - 2

- 패키지 매니저를 통하여 그라파나 설치

```
grafana-enterprise-11.0.0-1.x86_64.rpm                                                    16 MB/s | 114 MB     00:07
경고: (null): notification message: recovered 395 frames from WAL file /var/lib/dnf/history.sqlite-wal
종속성이 해결되었습니다.
==============================================================================================================================
 꾸러미                              구조                       버전                         저장소                       크기
==============================================================================================================================
설치 중:
 grafana-enterprise                  x86_64                     11.0.0-1                     @commandline                114 M

연결 요약
==============================================================================================================================
설치  1 꾸러미

전체 크기: 114 M
설치된 크기 : 424 M
꾸러미 내려받기 중:
연결 확인 실행 중
연결 확인에 성공했습니다.
연결 시험 실행 중
연결 시험에 성공했습니다.
연결 실행 중
  준비 중     :                                                                                                       1/1
  설치 중     : grafana-enterprise-11.0.0-1.x86_64                                                                    1/1
  구현 중     : grafana-enterprise-11.0.0-1.x86_64                                                                    1/1
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
 sudo /bin/systemctl daemon-reload
 sudo /bin/systemctl enable grafana-server.service
### You can start grafana-server by executing
 sudo /bin/systemctl start grafana-server.service

POSTTRANS: Running script

  확인 중     : grafana-enterprise-11.0.0-1.x86_64                                                                    1/1

설치되었습니다:
  grafana-enterprise-11.0.0-1.x86_64

완료되었습니다!
[root@edb01 ~]#
```

Grafana 구성 - 3

- 그라파나 서비스 실행 및 상태 확인

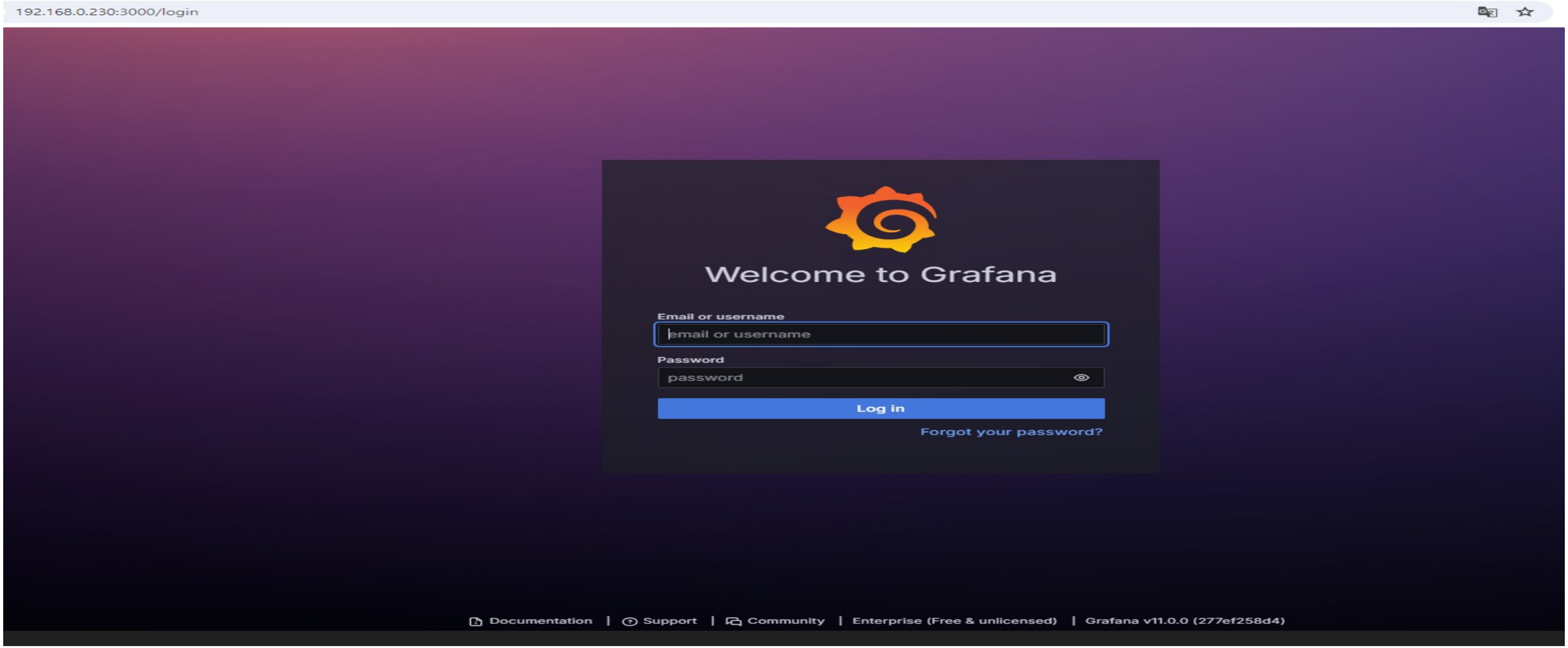
```
[root@edb01 ~]# systemctl start grafana-server.service
[root@edb01 ~]#
[root@edb01 ~]#
[root@edb01 ~]# systemctl status grafana-server.service
● grafana-server.service - Grafana instance
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-06-11 17:20:39 KST; 4s ago
       Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 224812 (grafana)
      Tasks: 36 (limit: 408473)
     Memory: 69.5M
        CPU: 2.030s
     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
             └─224812 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=rpm cfg:default.paths.logs=/var/log/grafa>

 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=ngalert.state.manager t=2024-06-11T17:20:39.578453926+09:00 level=info msg="State cache has been initialized" states=0 duration=66.384569ms
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=provisioning.dashboard t=2024-06-11T17:20:39.578505456+09:00 level=info msg="starting to provision dashboards"
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=ngalert.scheduler t=2024-06-11T17:20:39.578530028+09:00 level=info msg="Starting scheduler" tickInterval=10s maxAttempts=1
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=provisioning.dashboard t=2024-06-11T17:20:39.578545217+09:00 level=info msg="finished to provision dashboards"
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=ticker t=2024-06-11T17:20:39.578587187+09:00 level=info msg=starting first_tick=2024-06-11T17:20:40+09:00
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=grafana.update.checker t=2024-06-11T17:20:39.779847661+09:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=267.64871ms
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=grafana-apiserver t=2024-06-11T17:20:39.796593811+09:00 level=info msg="Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=grafana-apiserver t=2024-06-11T17:20:39.797119414+09:00 level=info msg="Adding GroupVersion featuretoggle.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager"
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=plugin.angulardetectorsprovider.dynamic t=2024-06-11T17:20:39.805438079+09:00 level=info msg="Patterns update finished" duration=225.644139ms
 6월 11 17:20:39 edb01 grafana[224812]: logger=plugins.update.checker t=2024-06-11T17:20:39.810794819+09:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=298.681246ms
[root@edb01 ~]#
```

Grafana 구성 - 4

- 웹 브라우저 내 URL 접속

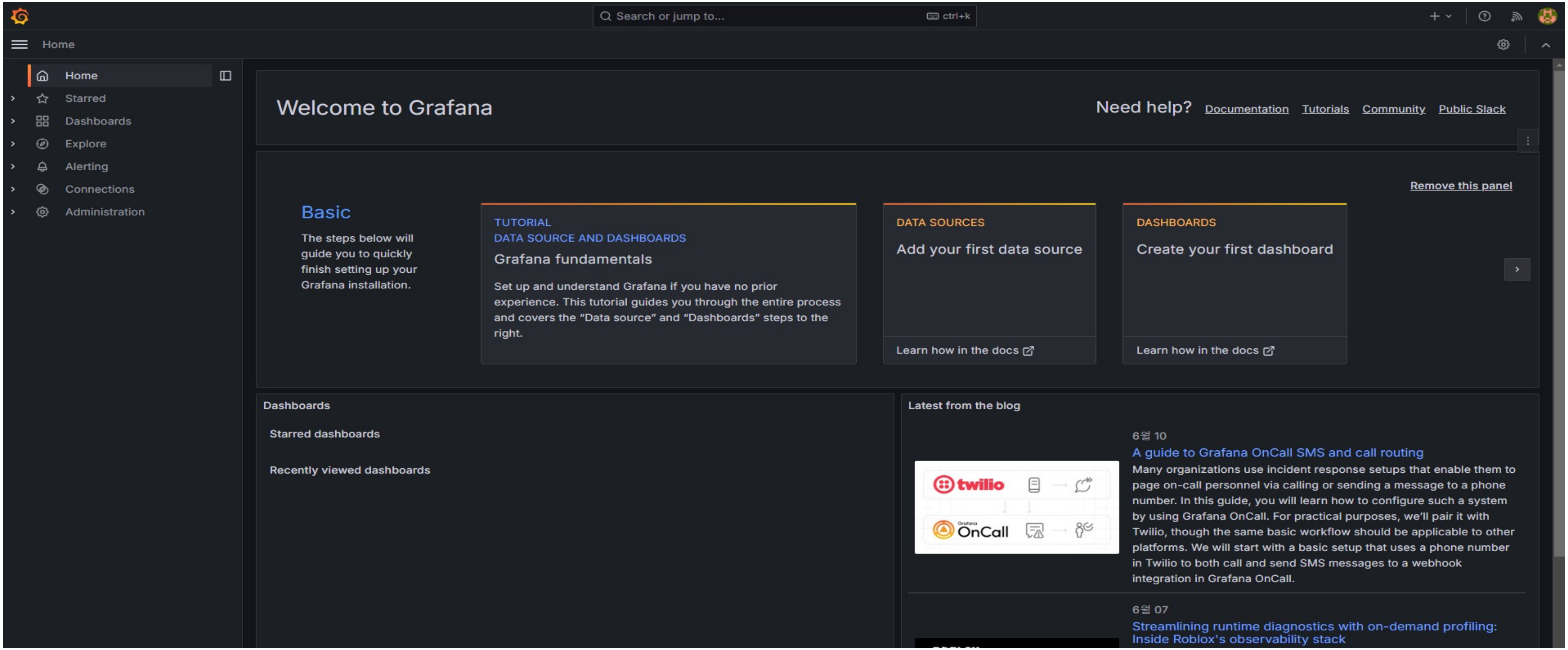
  : http://설치서버IP:3000



Grafana 구성 - 5

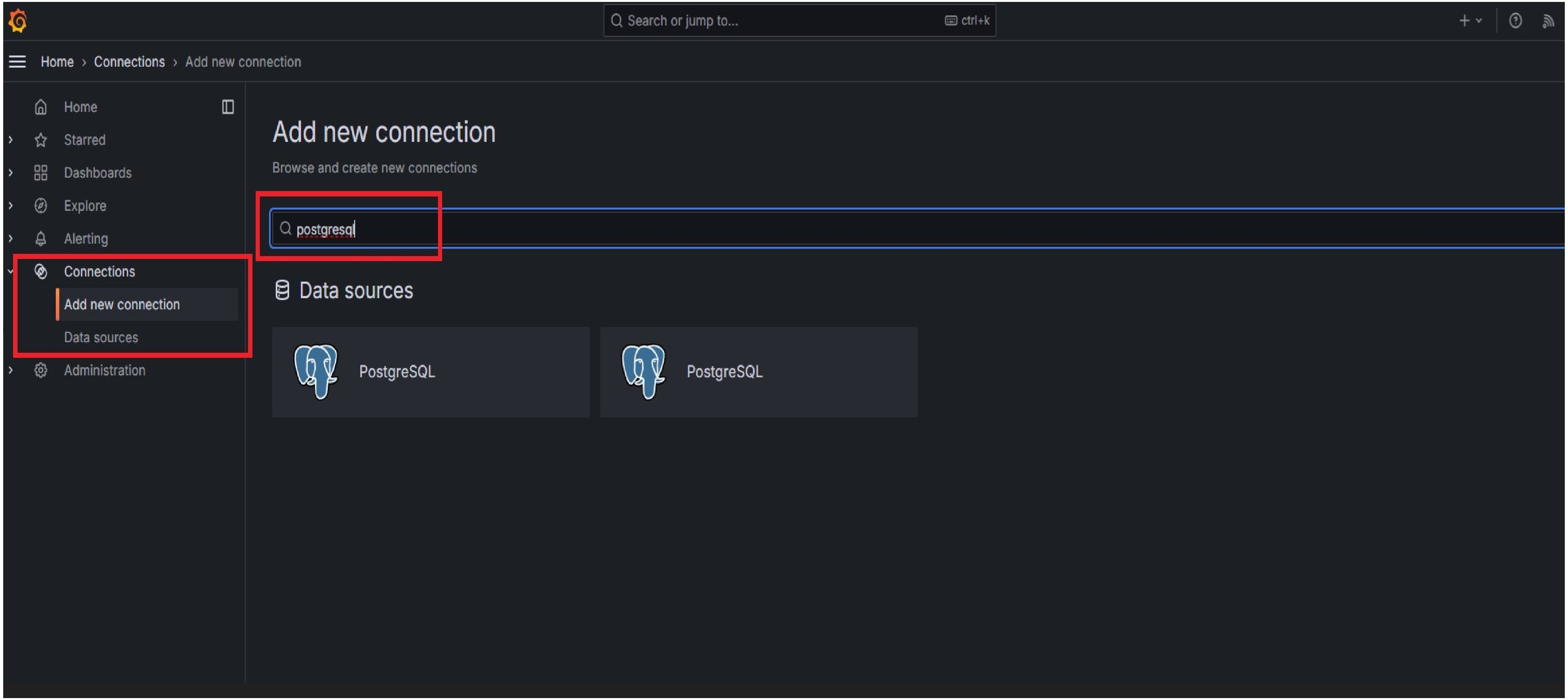
- Default 접속 정보 입력 후 로그인 (이후 Password 변경 화면은 Skip)

  : ID/PW -> admin / admin



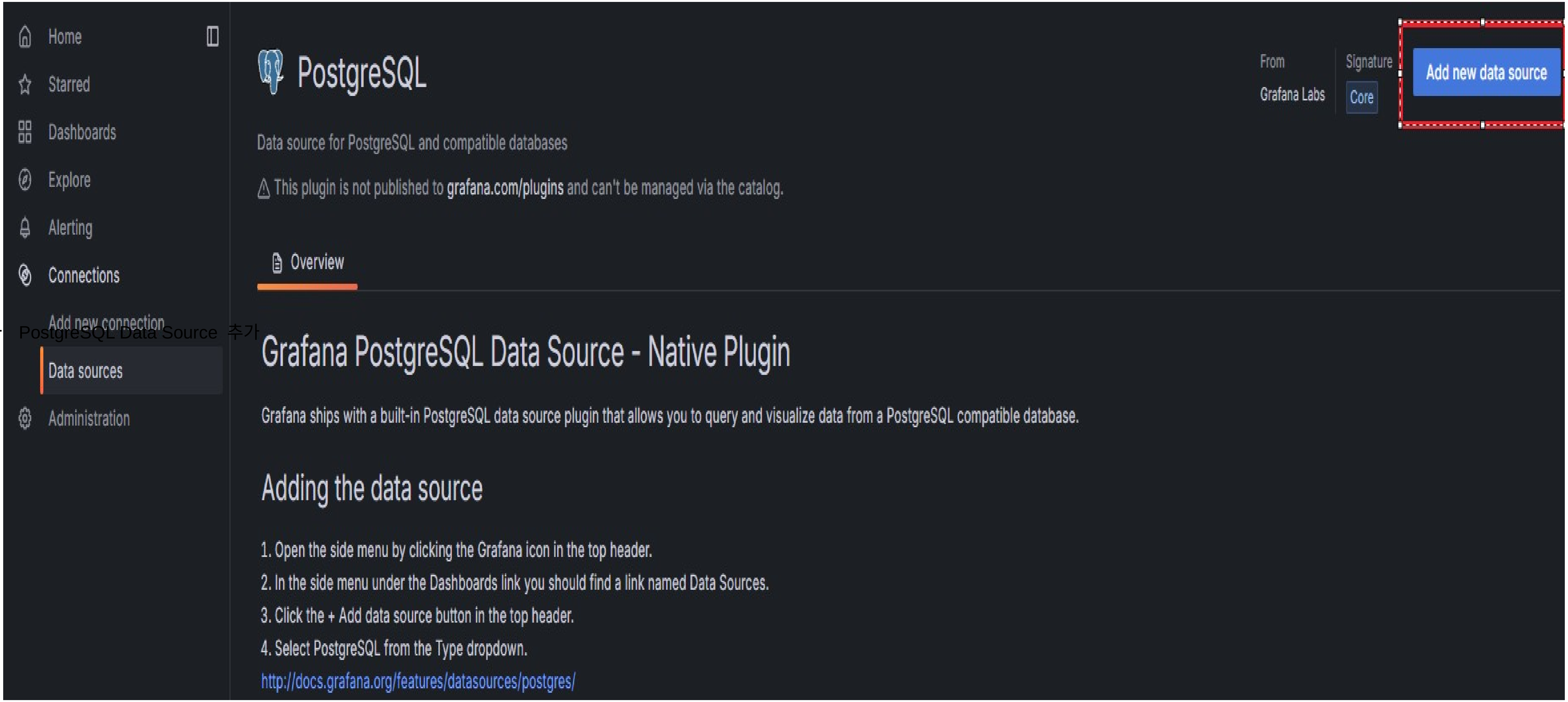
Grafana 구성 - 6

- 좌측 Connections 내 Add new connection 선택 -> postgresql 입력



Grafana 구성 - 7

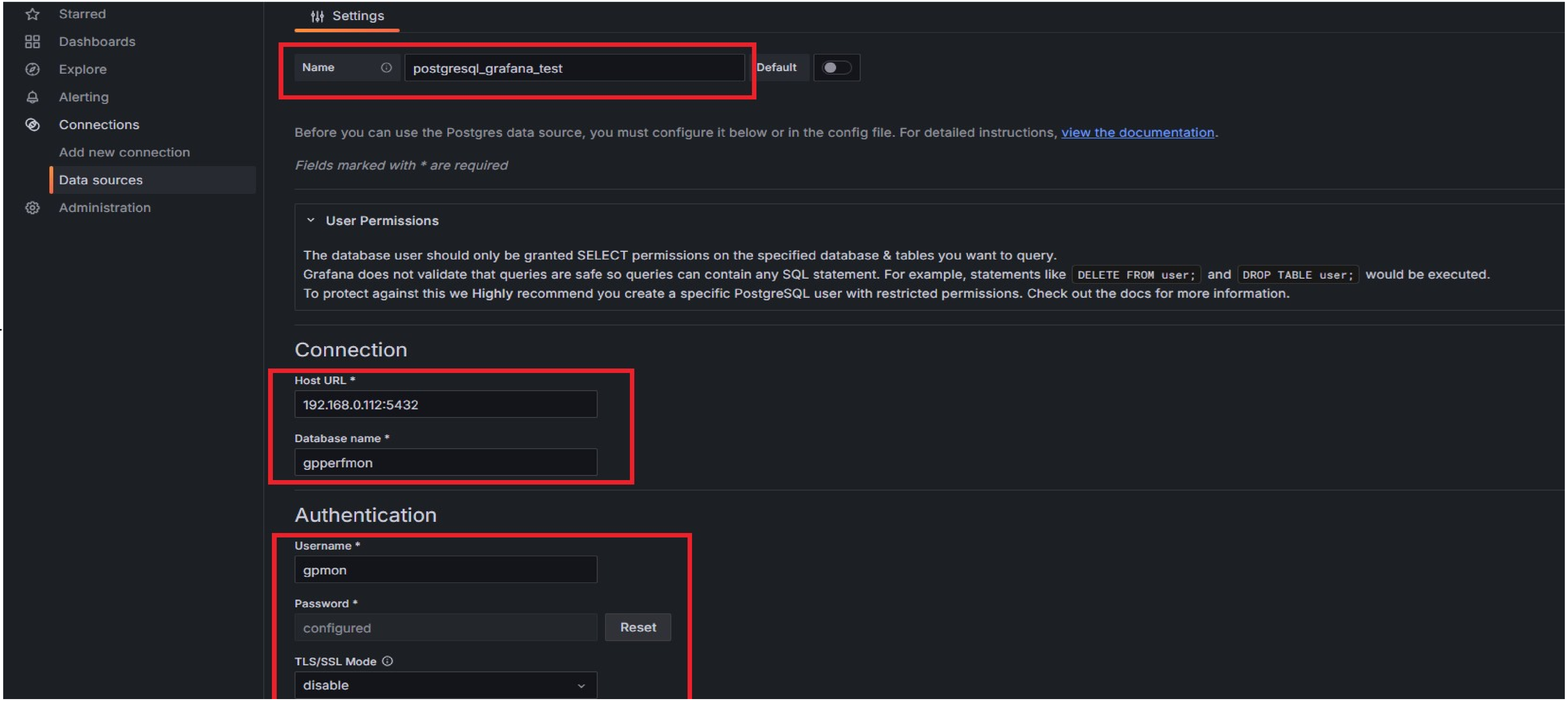
- PostgreSQL Data Source 추가



- PostgreSQL Data Source 추가

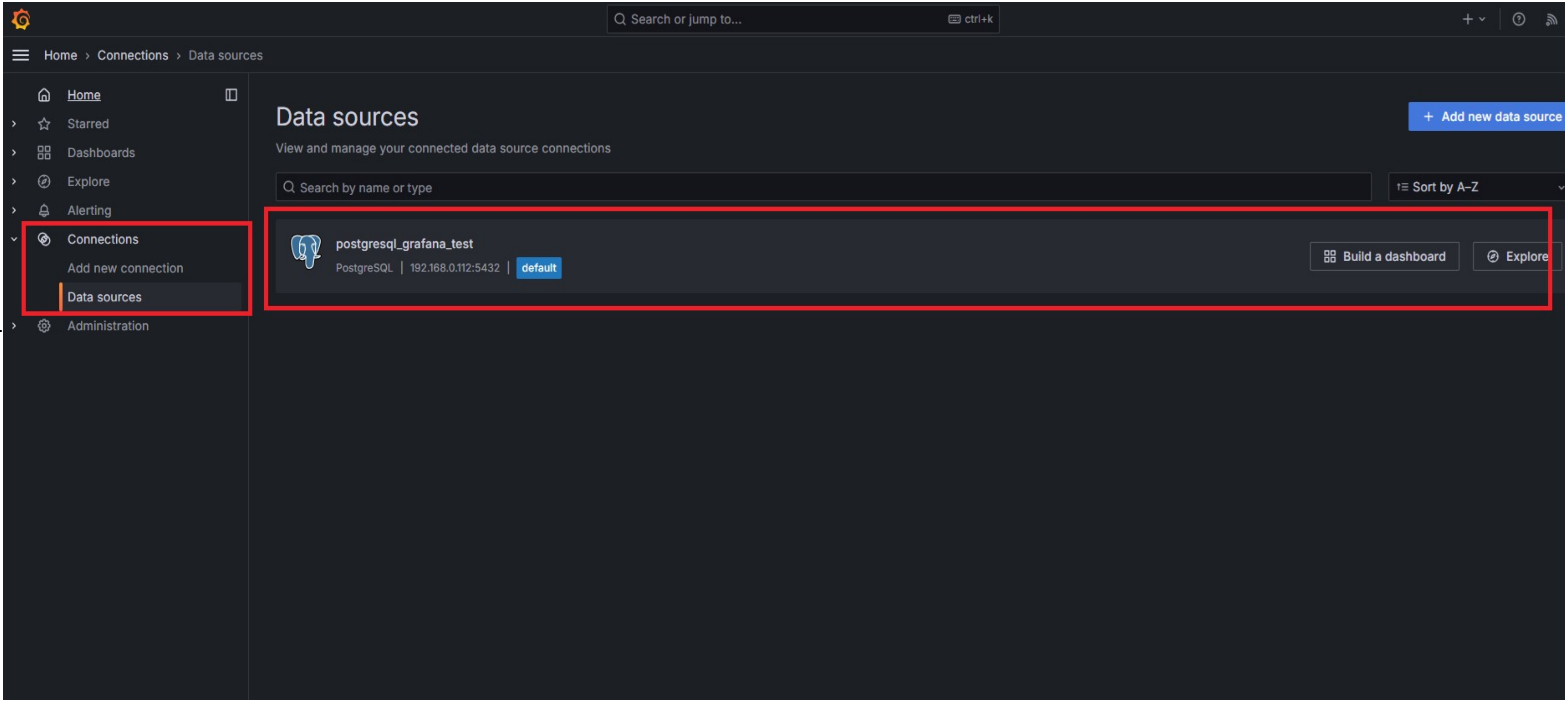
Grafana 구성 - 8

- 사전 구성한 PostgreSQL DB 서버 정보 입력 -> 하단 Save&Test 선택 -> “Database Connection OK” 메시지 출력 시 Connection 정상



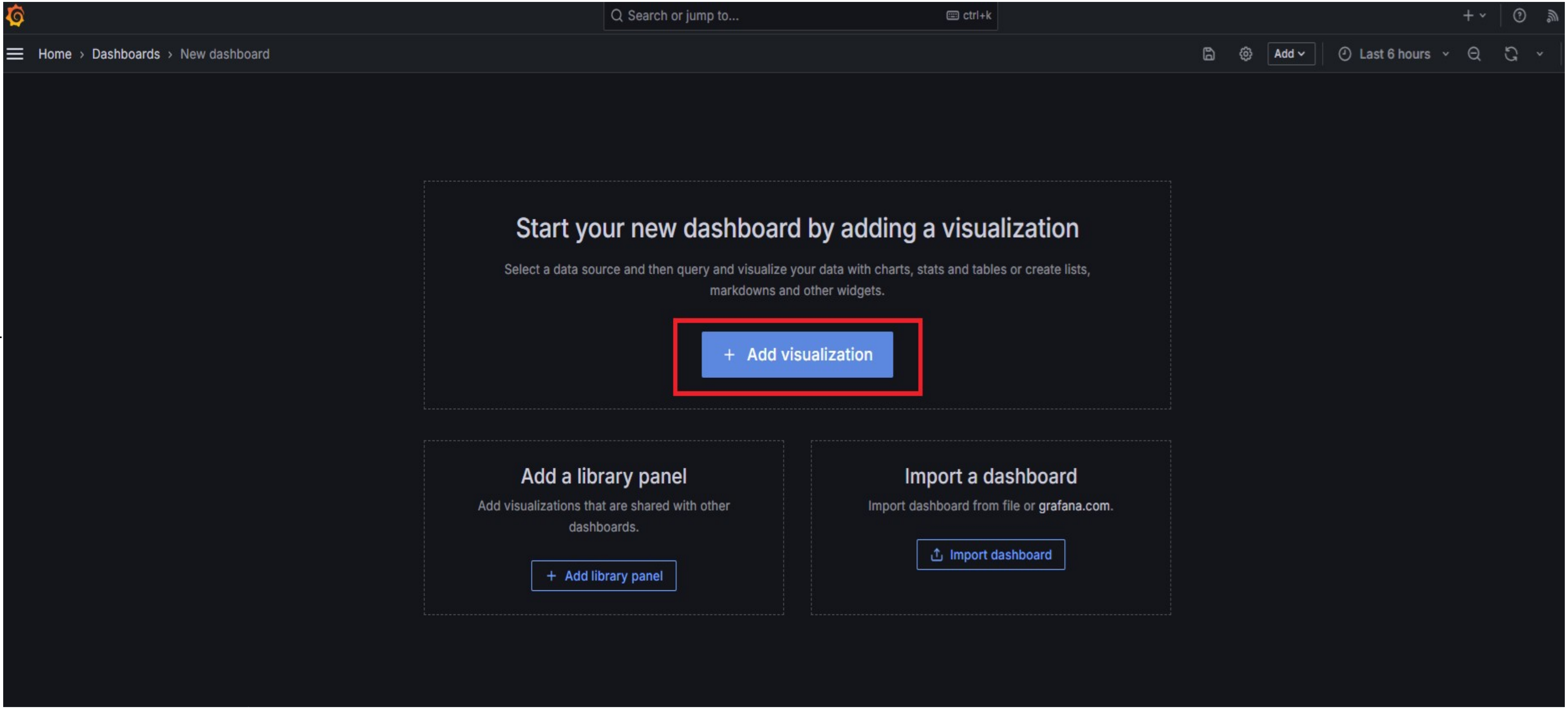
Grafana 구성 - 9

- Data Source 상태 확인 -> “Build a dashboard” 선택



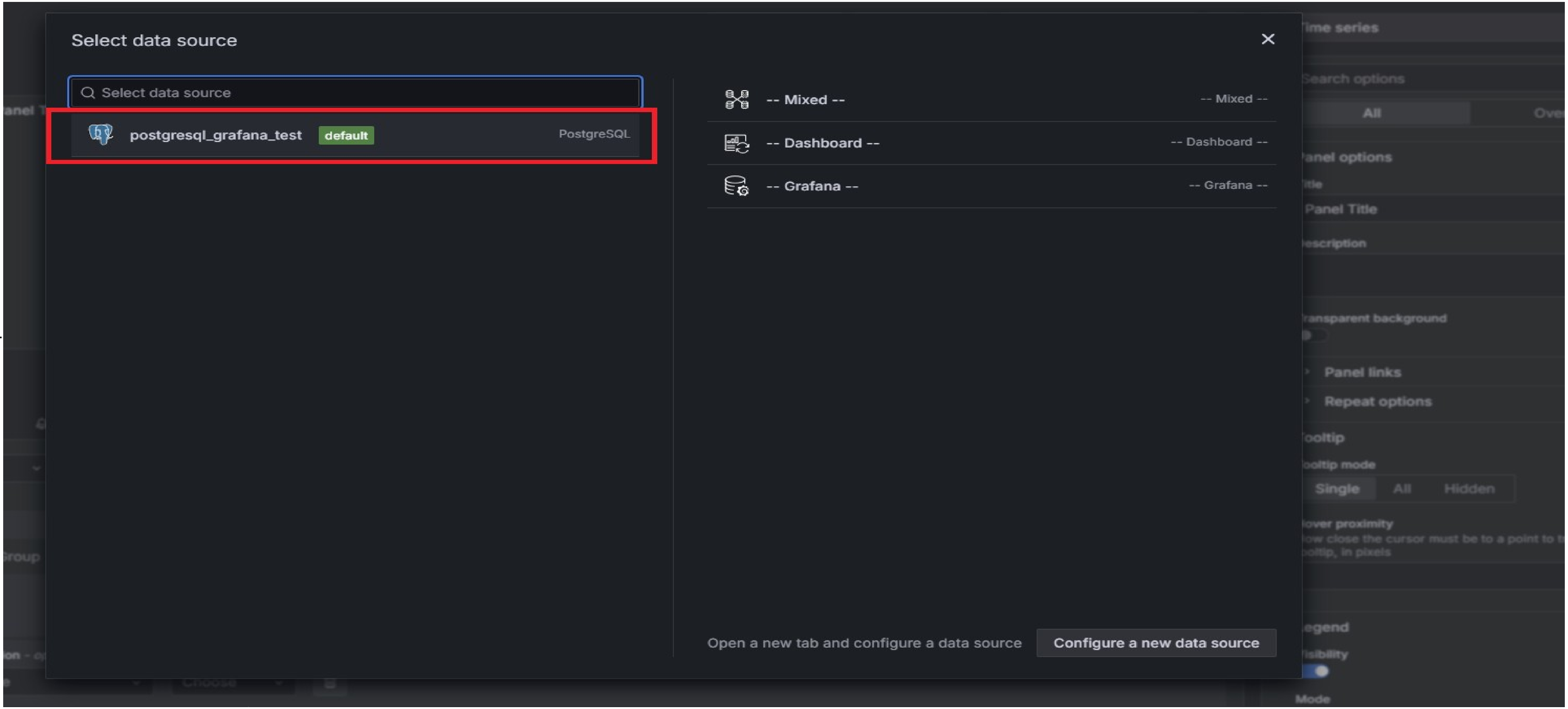
Grafana 구성 - 10

- “Add visualization” 선택



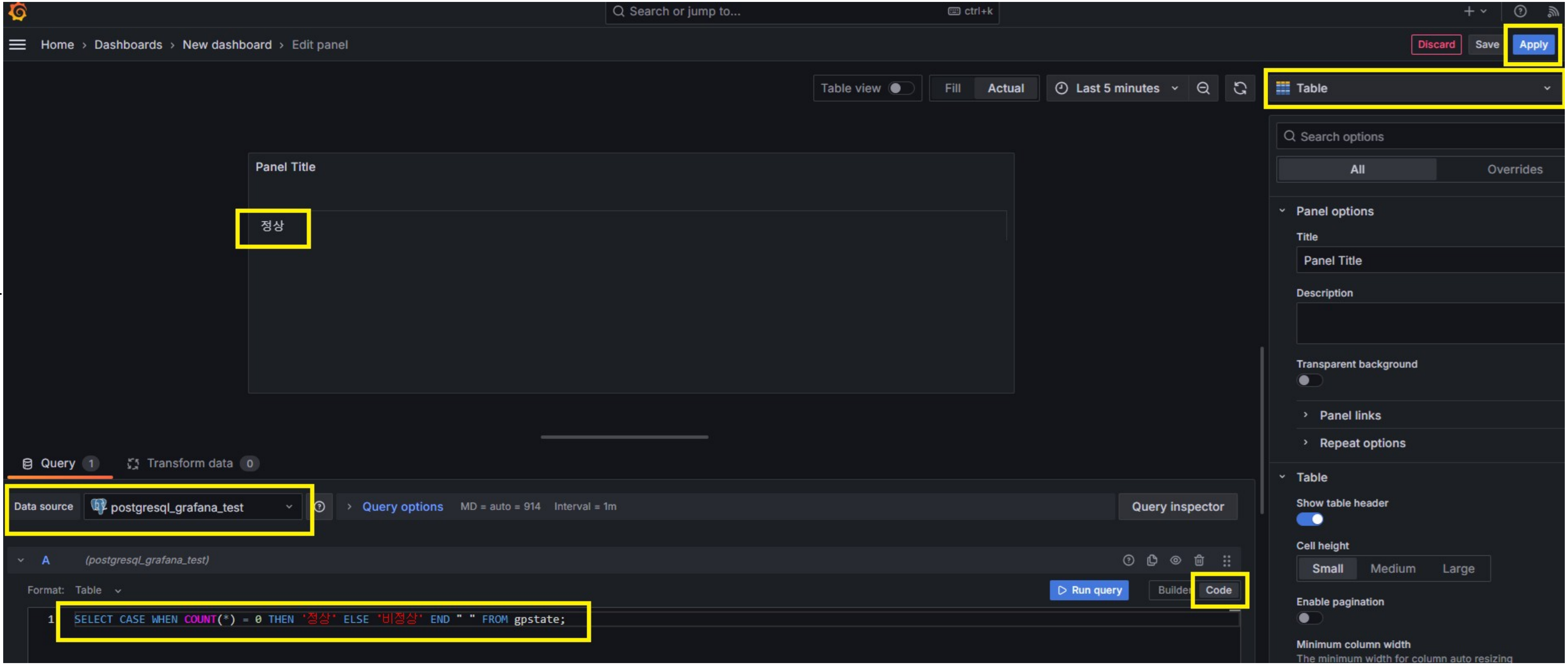
Grafana 구성 - 11

- 기존 구성한 Data Source 선택



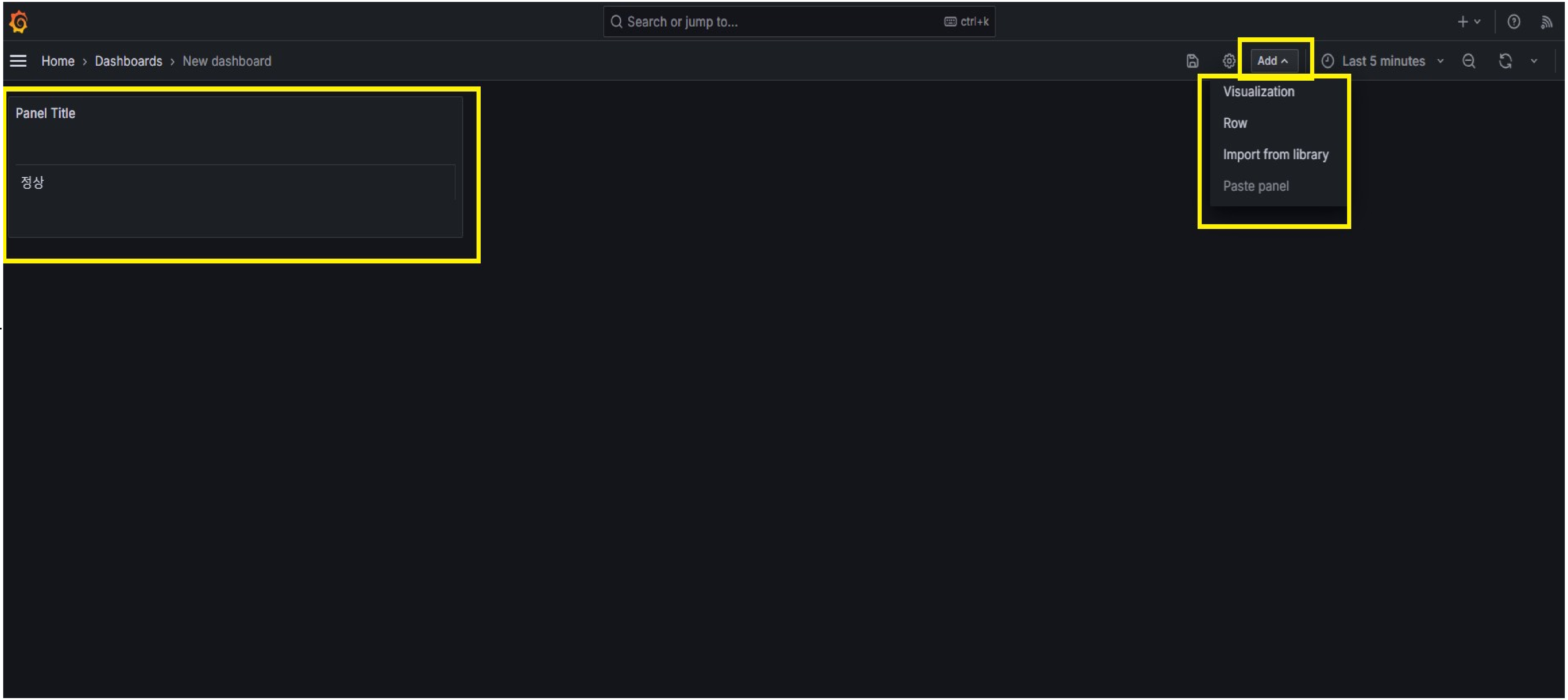
Grafana 구성 - 12

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 정상“ 또는 “비정상“)
- 우측 선택 박스를 클릭하여 “ Table” visualization 선택 -> Apply 선택



Grafana 구성 - 13

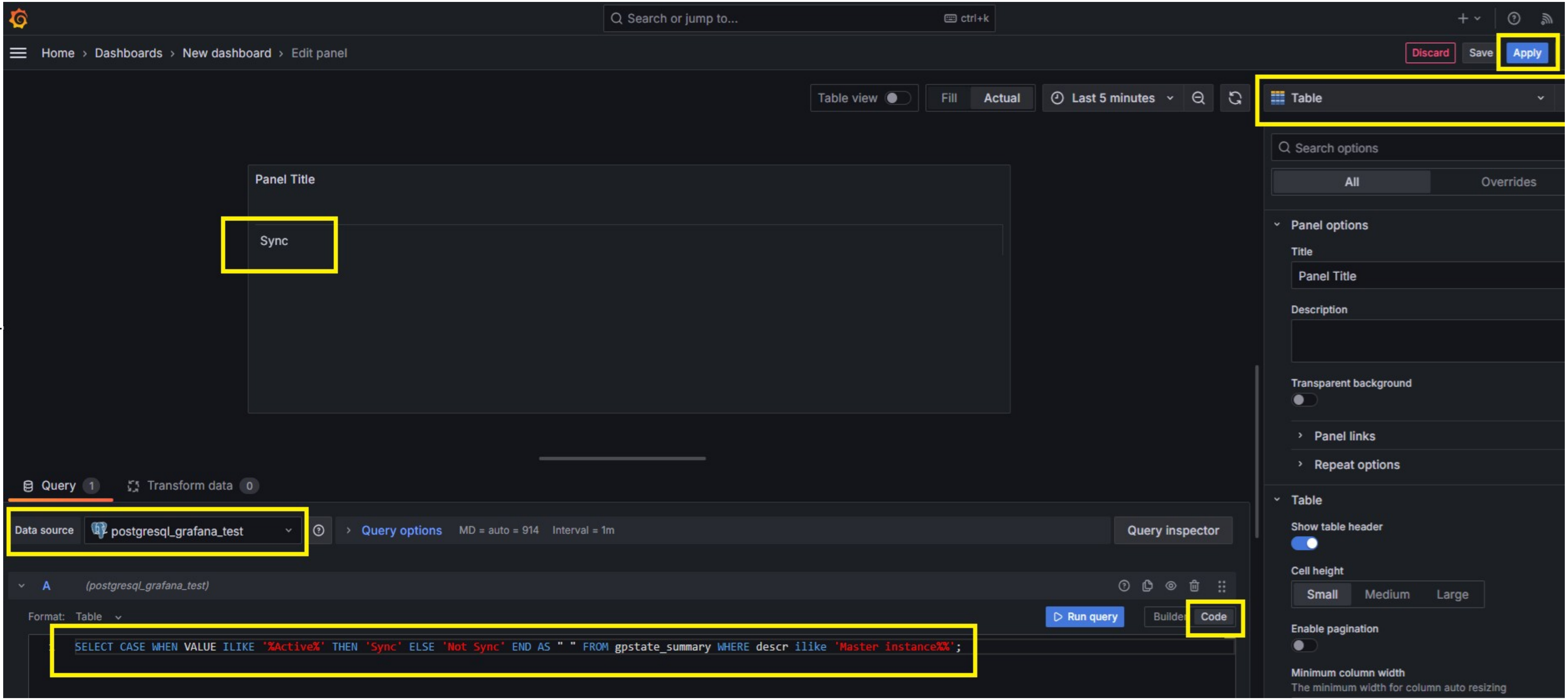
- 완성된 Panel 확인 -> 드래그를 통하여 패널 이동 및 크기 조절 가능 -> Panel 추가를 위하여 우측 “ Add” 박스 클릭 및 Visualization 선택



-

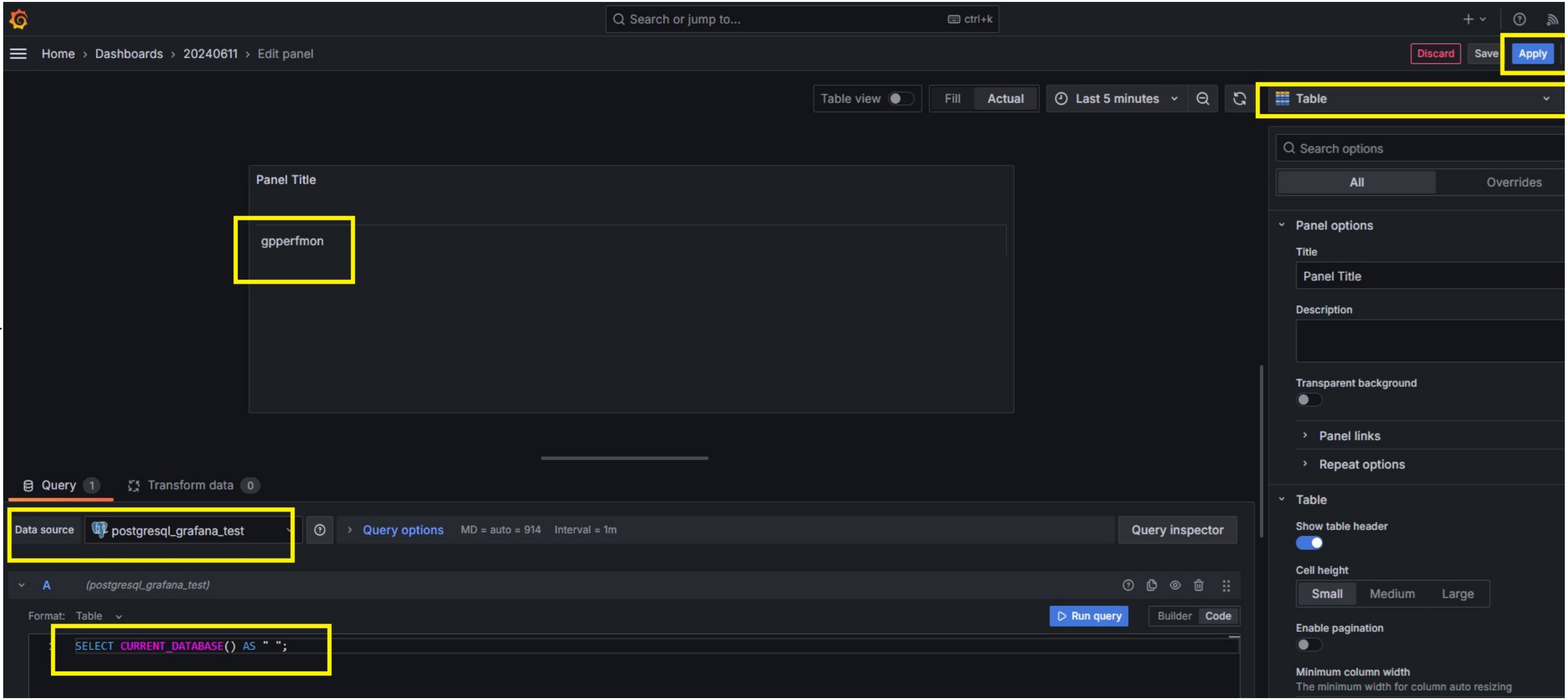
Grafana 구성 - 14

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“Sync” 또는 “ Not Sync”)



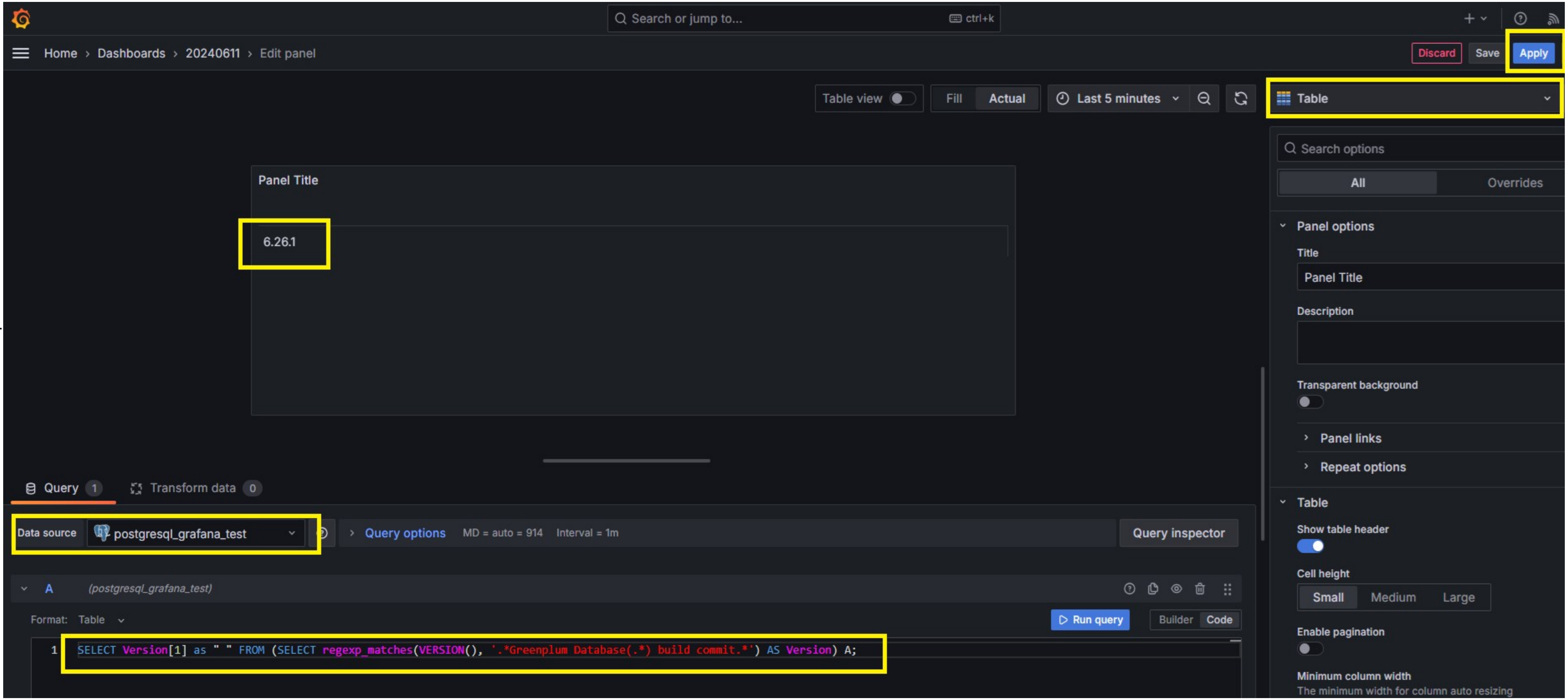
Grafana 구성 - 15

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“DATABASE 이름“)



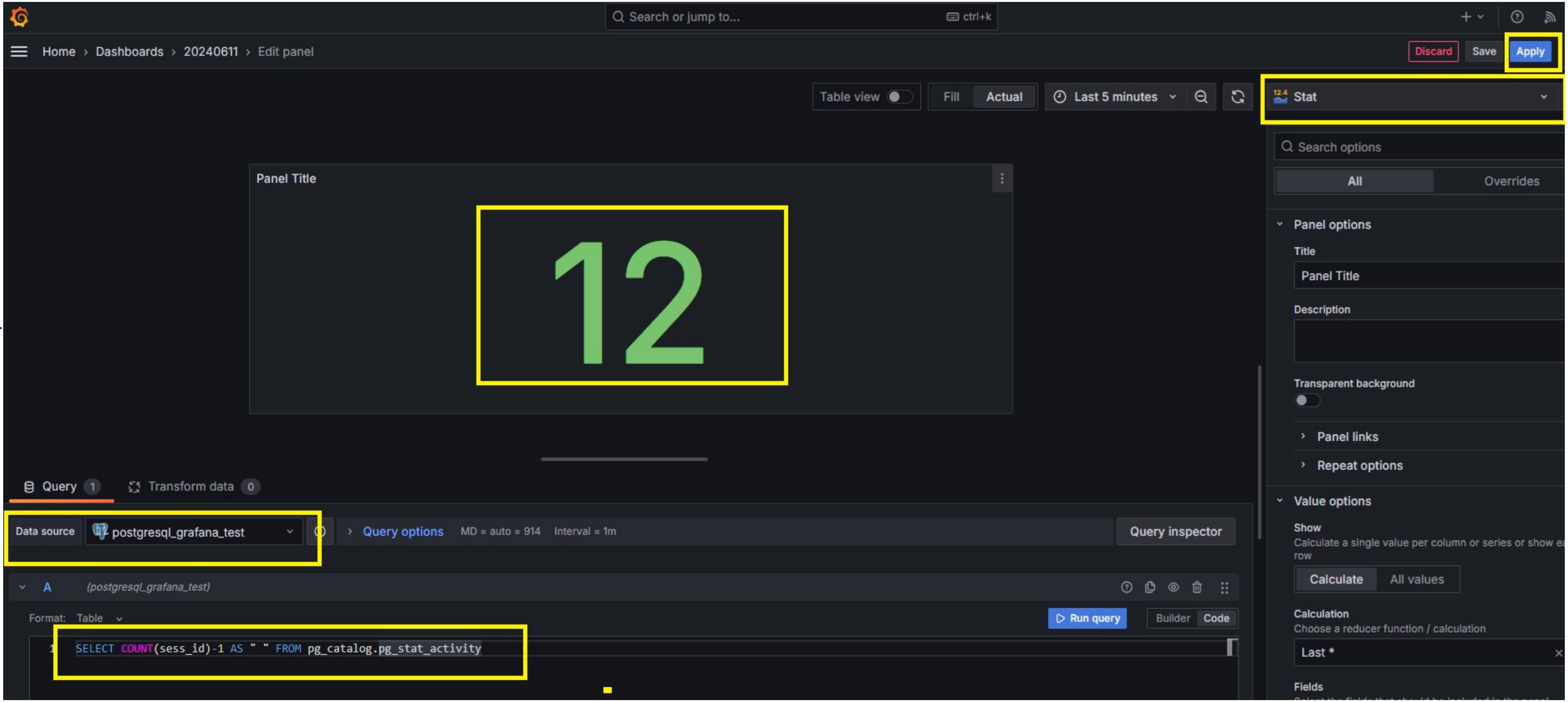
Grafana 구성 - 16

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“DB 버전“)



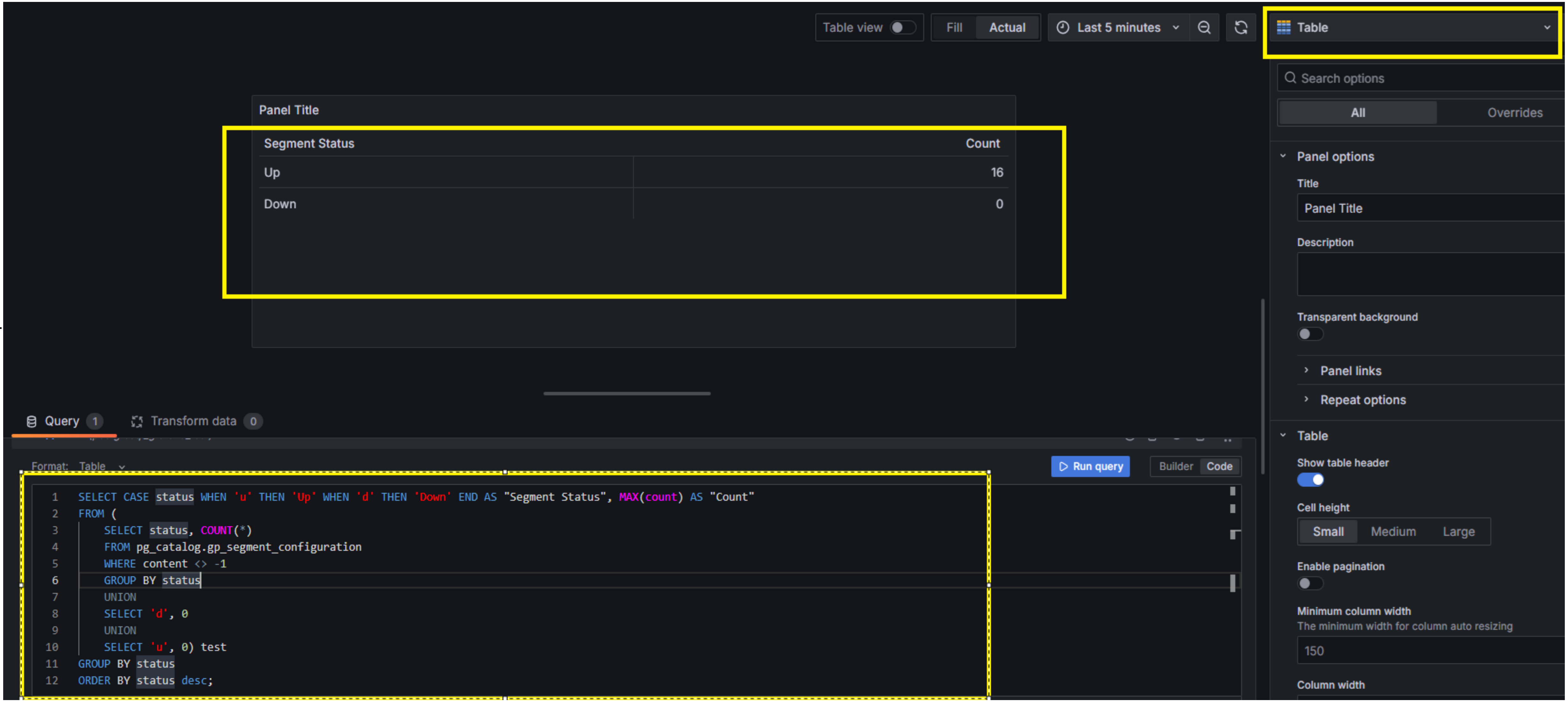
Grafana 구성 - 17

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 현재 세션 개수“)



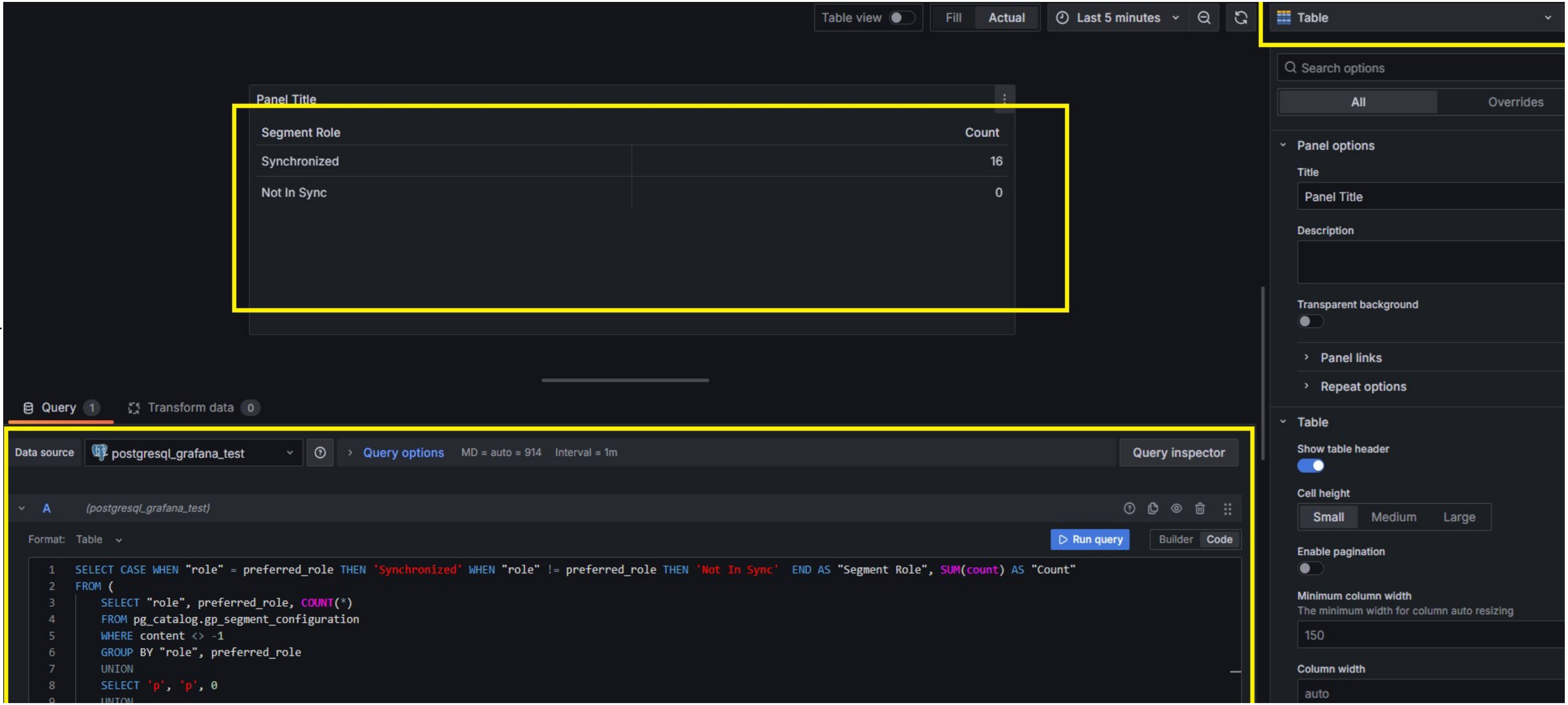
Grafana 구성 - 18

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 현재 인스턴스 상태값“)



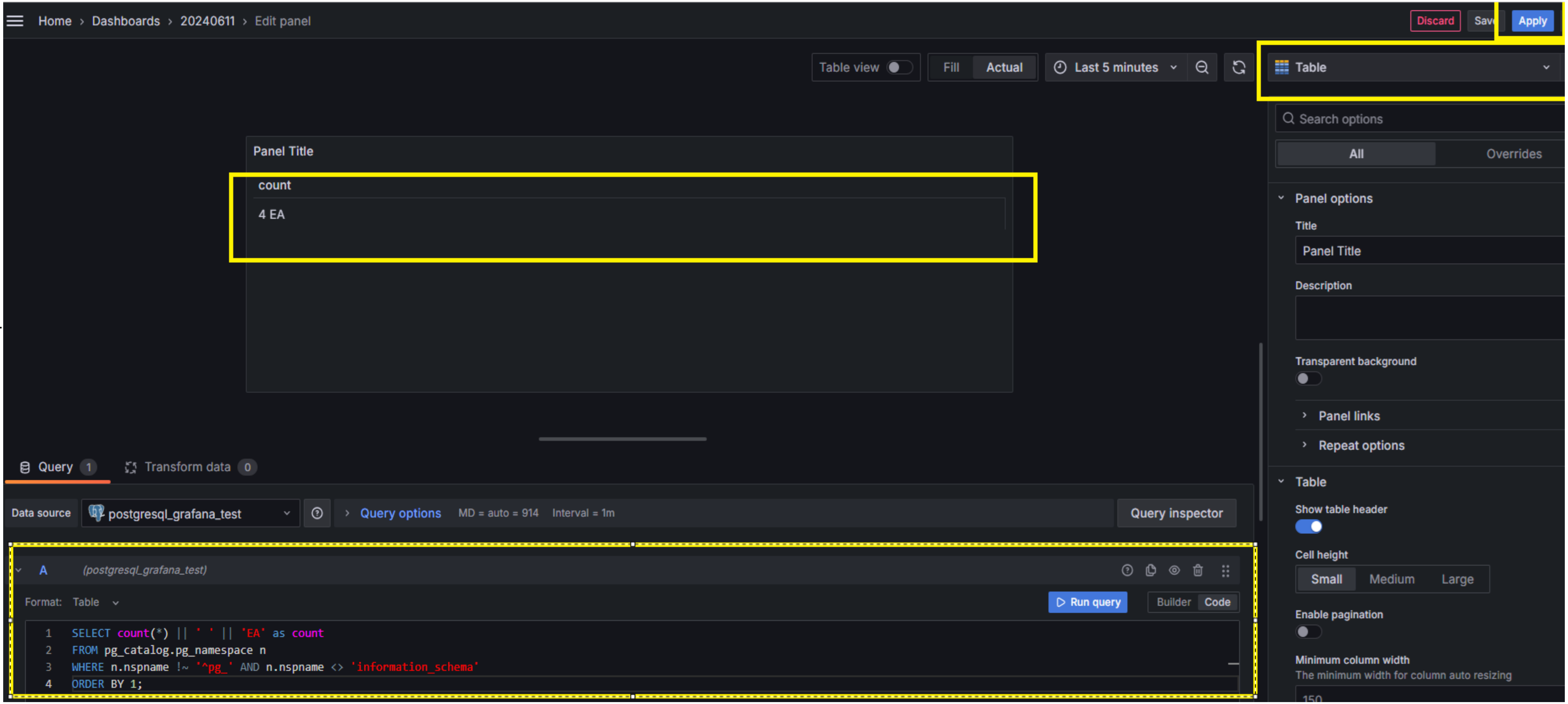
Grafana 구성 - 19

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 현재 인스턴스 Sync 상태“)



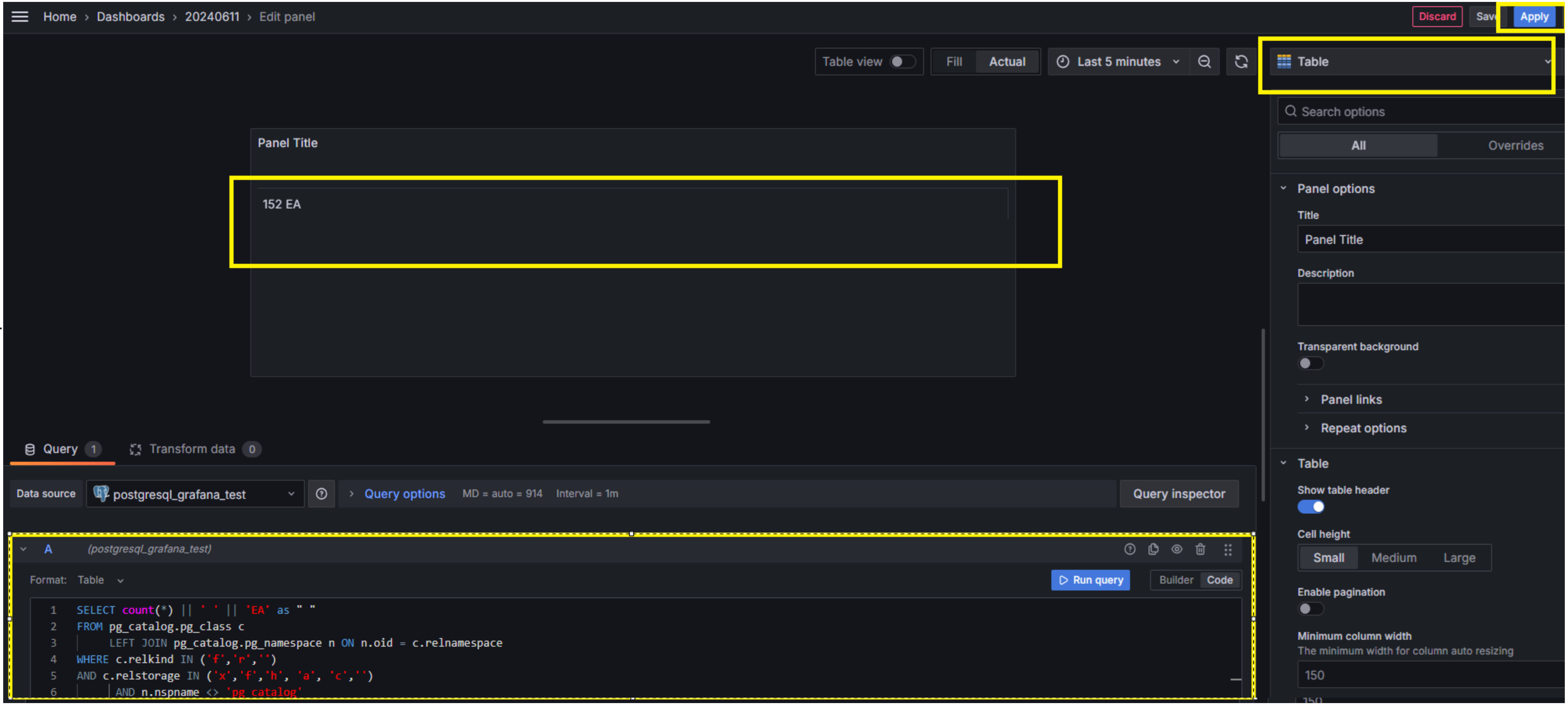
Grafana 구성 - 20

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“DB 스키마 개수“)



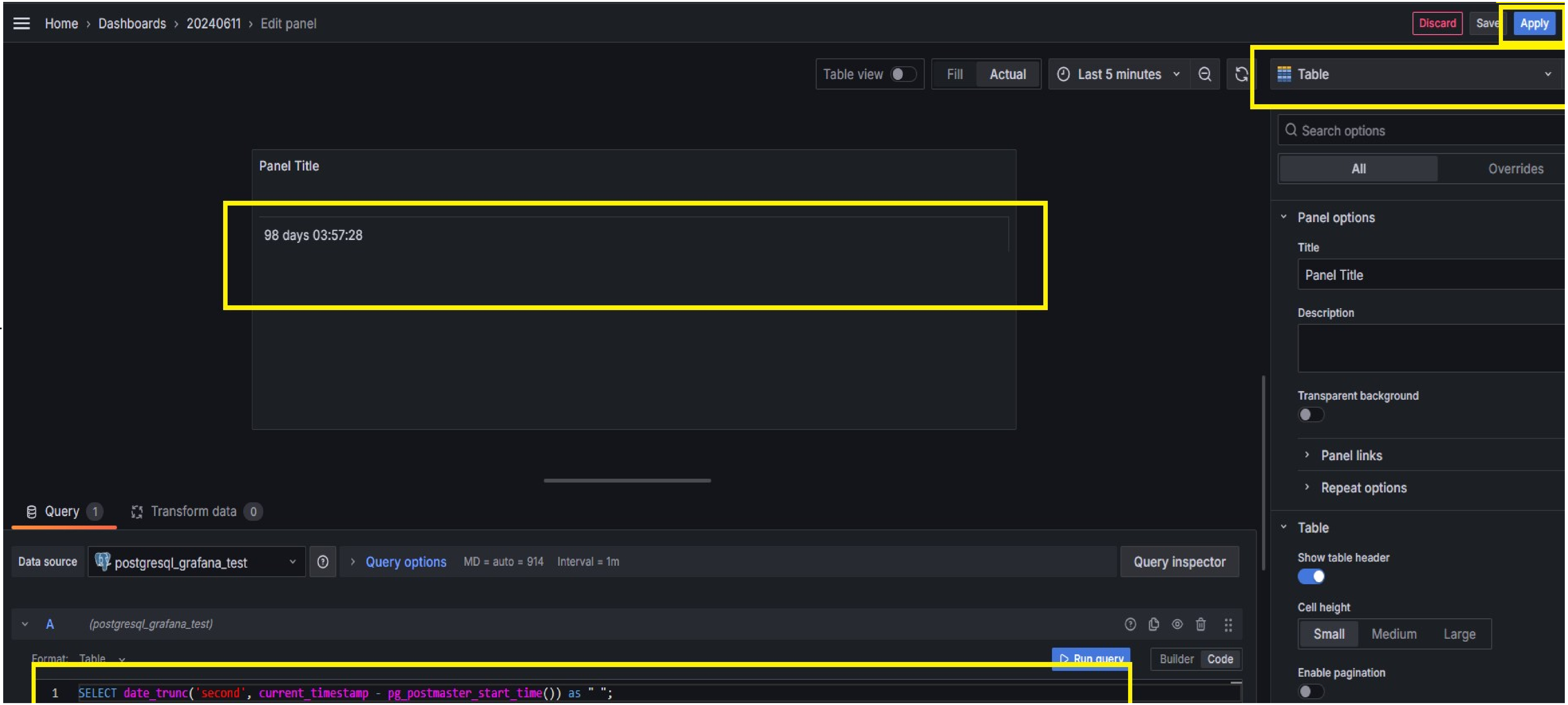
Grafana 구성 - 21

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“DB 테이블 개수“)



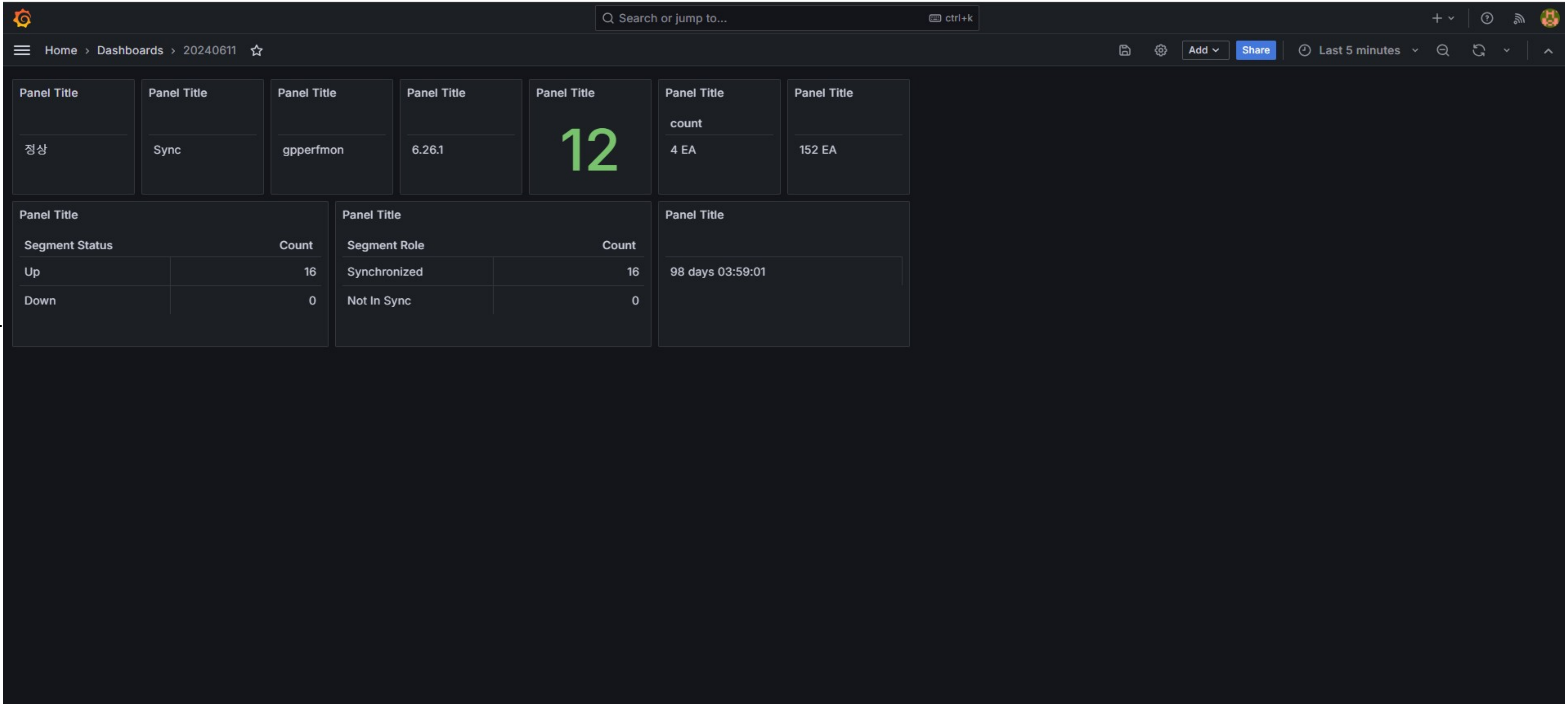
Grafana 구성 - 22

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“DB 서버 Uptime 정보“)



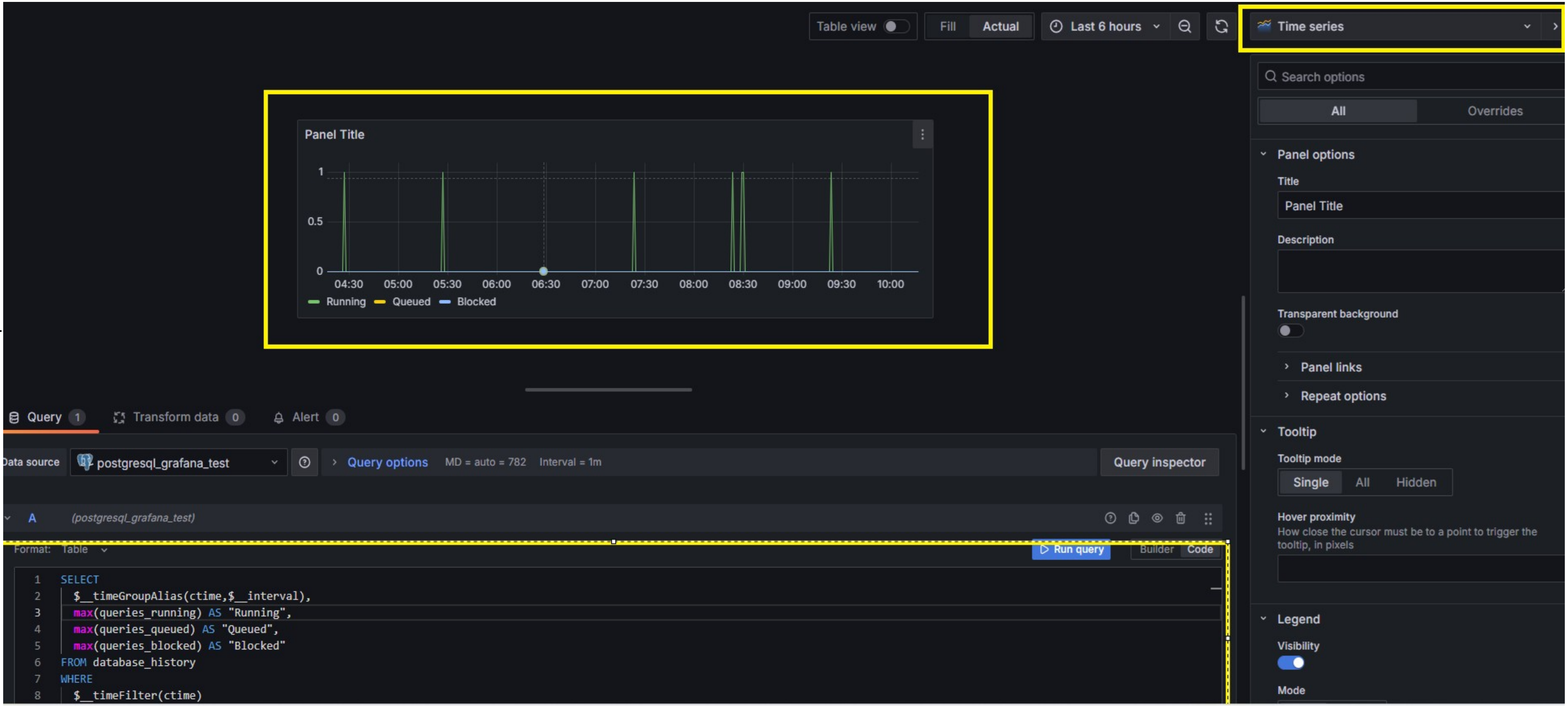
Grafana 구성 - 23

- 구성 화면 확인



Grafana 구성 - 24

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 대기 / 활성 / 만료 세션 확인“)



Grafana 구성 - 25

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 시스템 리소스 - CPU“)

Grafana 구성 - 26

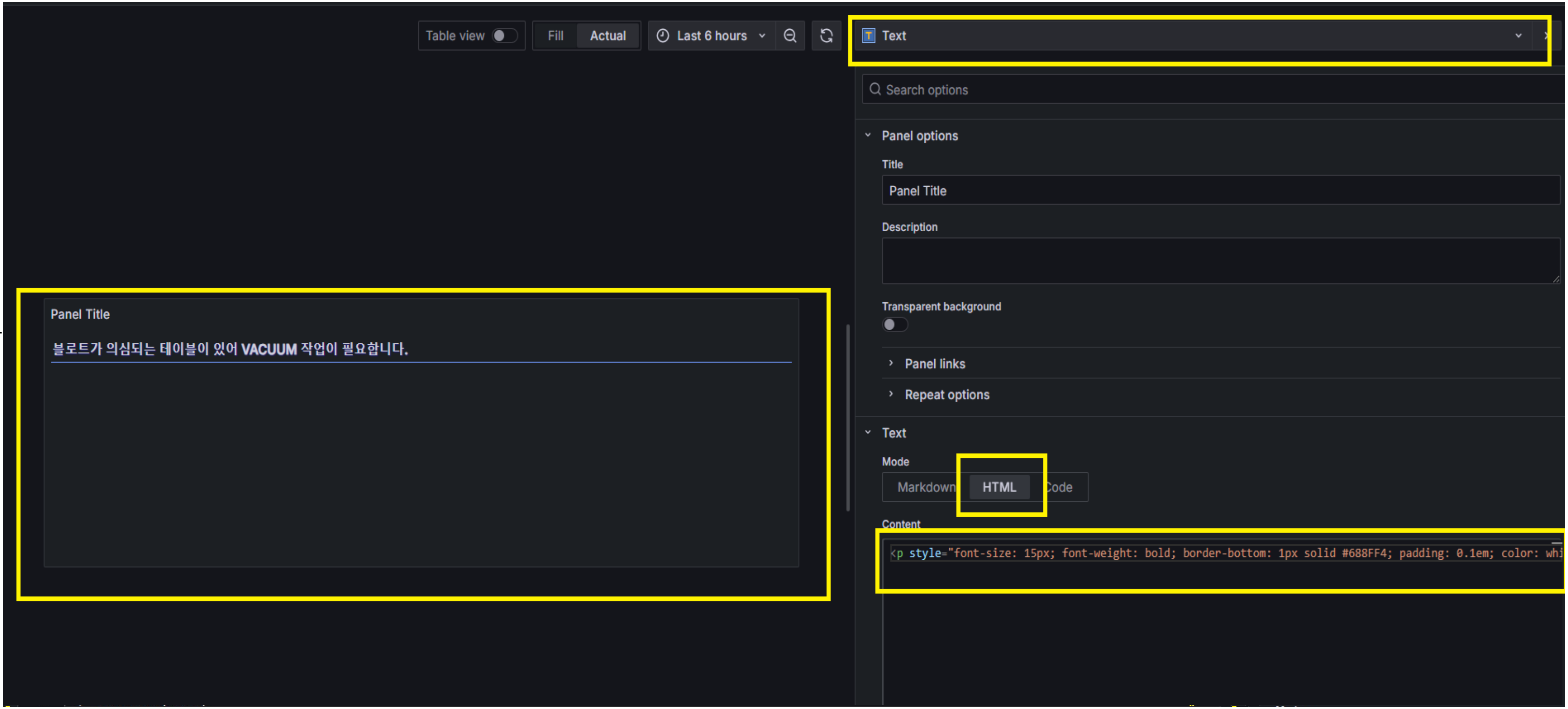
- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 시스템 리소스 - Memory“)

Grafana 구성 - 27

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“ 시스템 리소스 – DISK I/O“)

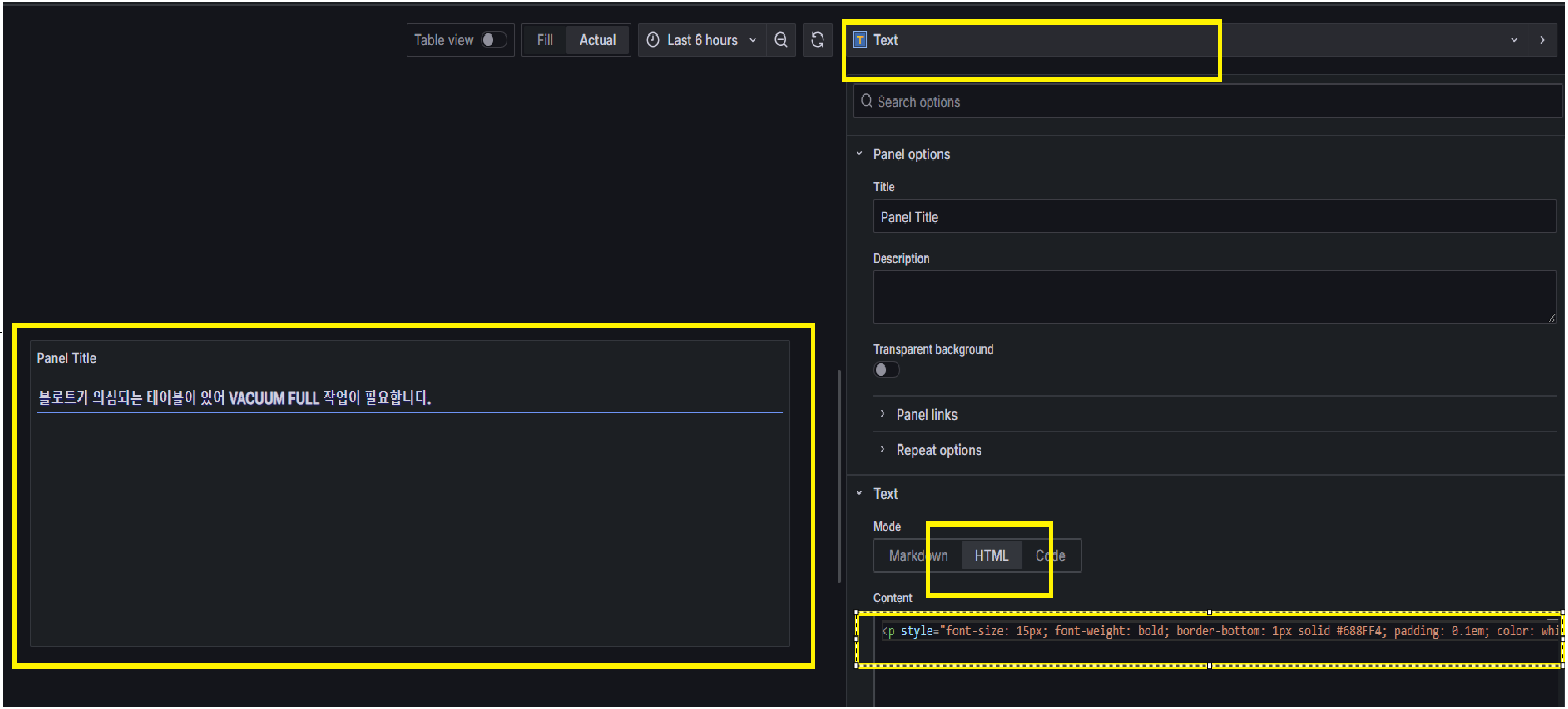
Grafana 구성 - 28

- 우측 선택박스 내 “ TEXT” 선택 -> 하단 HTML 선택 -> HTML 작성 -> 패널 디스플레이에 코드 결과값이 나오는지 확인



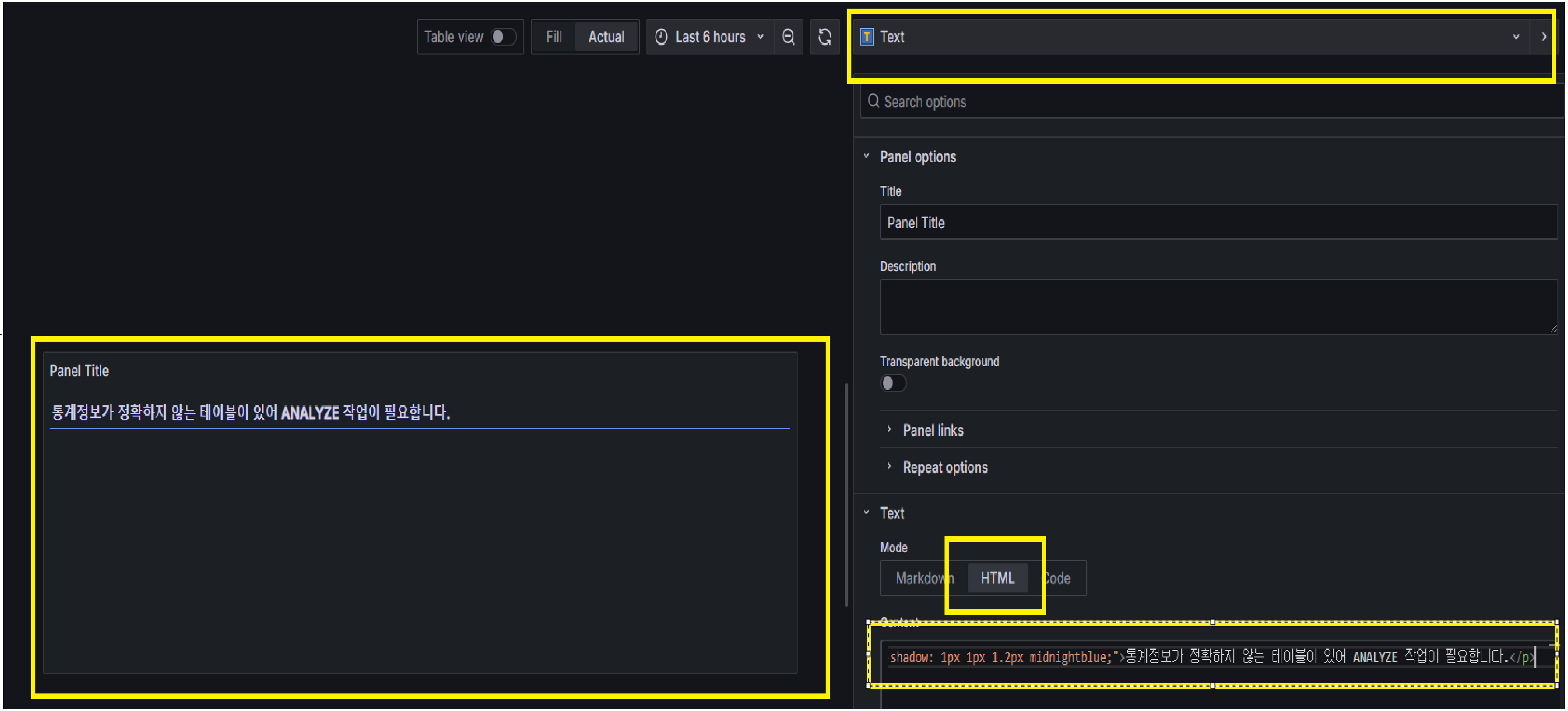
Grafana 구성 - 29

- 우측 선택박스 내 " TEXT" 선택 -> 하단 HTML 선택 -> HTML 작성 -> 패널 디스플레이에 코드 결과값이 나오는지 확인



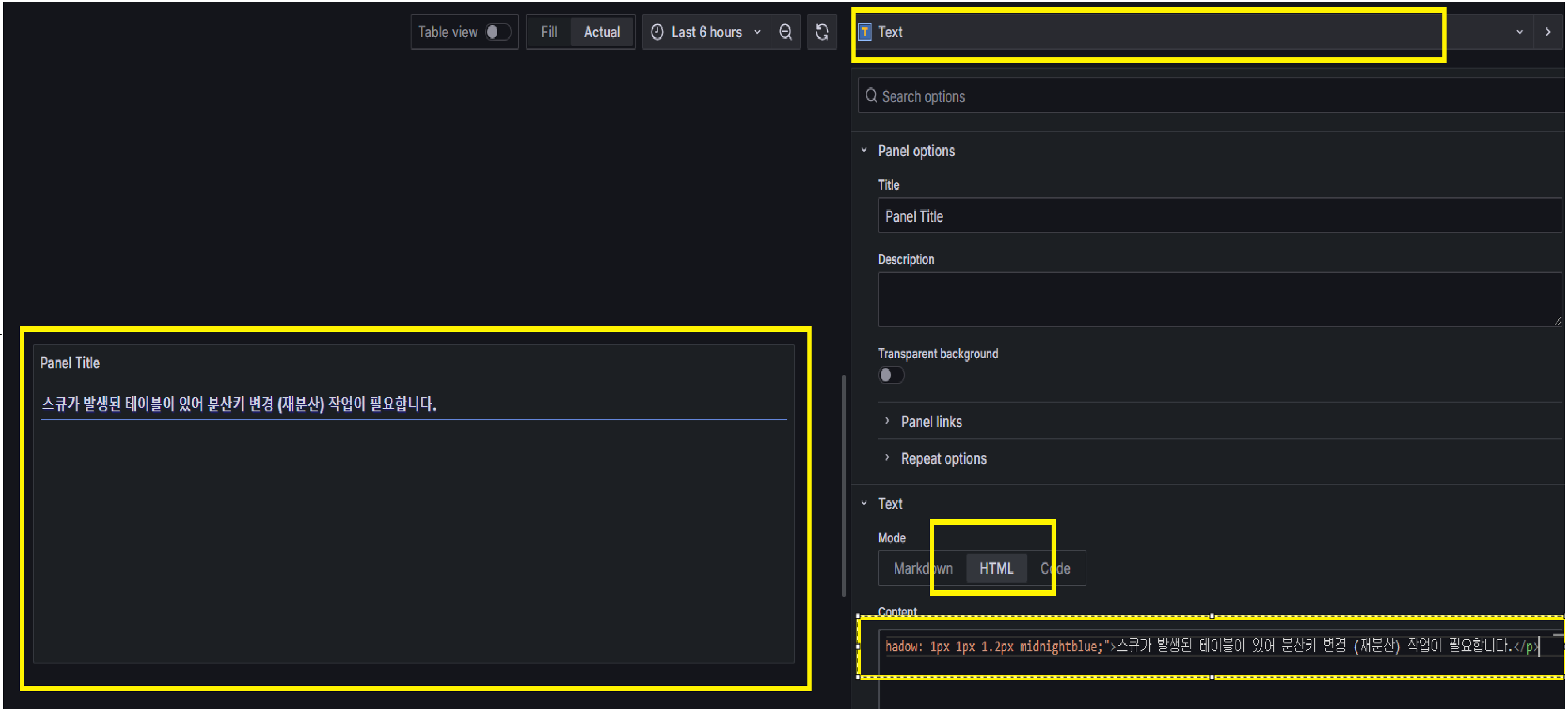
Grafana 구성 - 30

- 우측 선택박스 내 " TEXT" 선택 -> 하단 HTML 선택 -> HTML 작성 -> 패널 디스플레이에 코드 결과값이 나오는지 확인



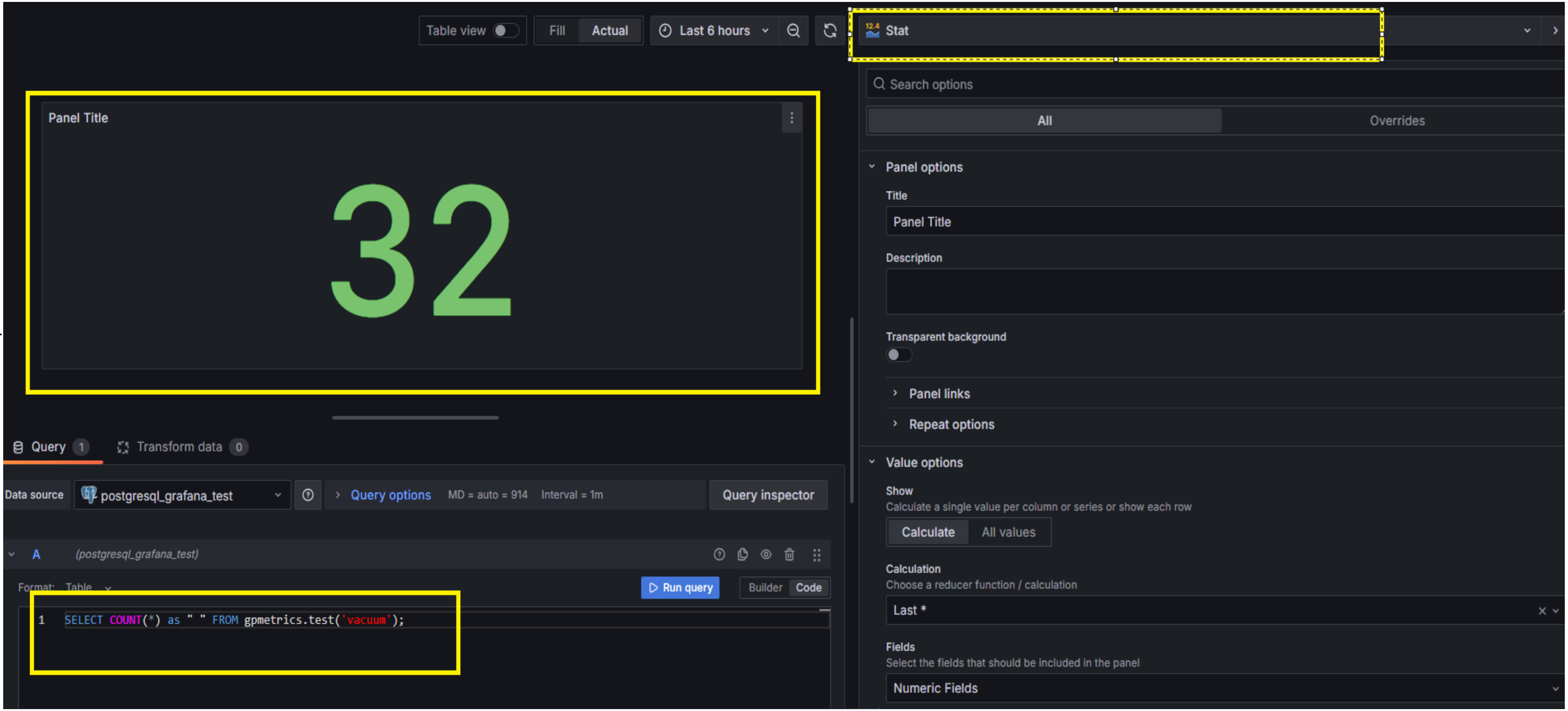
Grafana 구성 - 31

- 우측 선택박스 내 " TEXT" 선택 -> 하단 HTML 선택 -> HTML 작성 -> 패널 디스플레이에 코드 결과값이 나오는지 확인



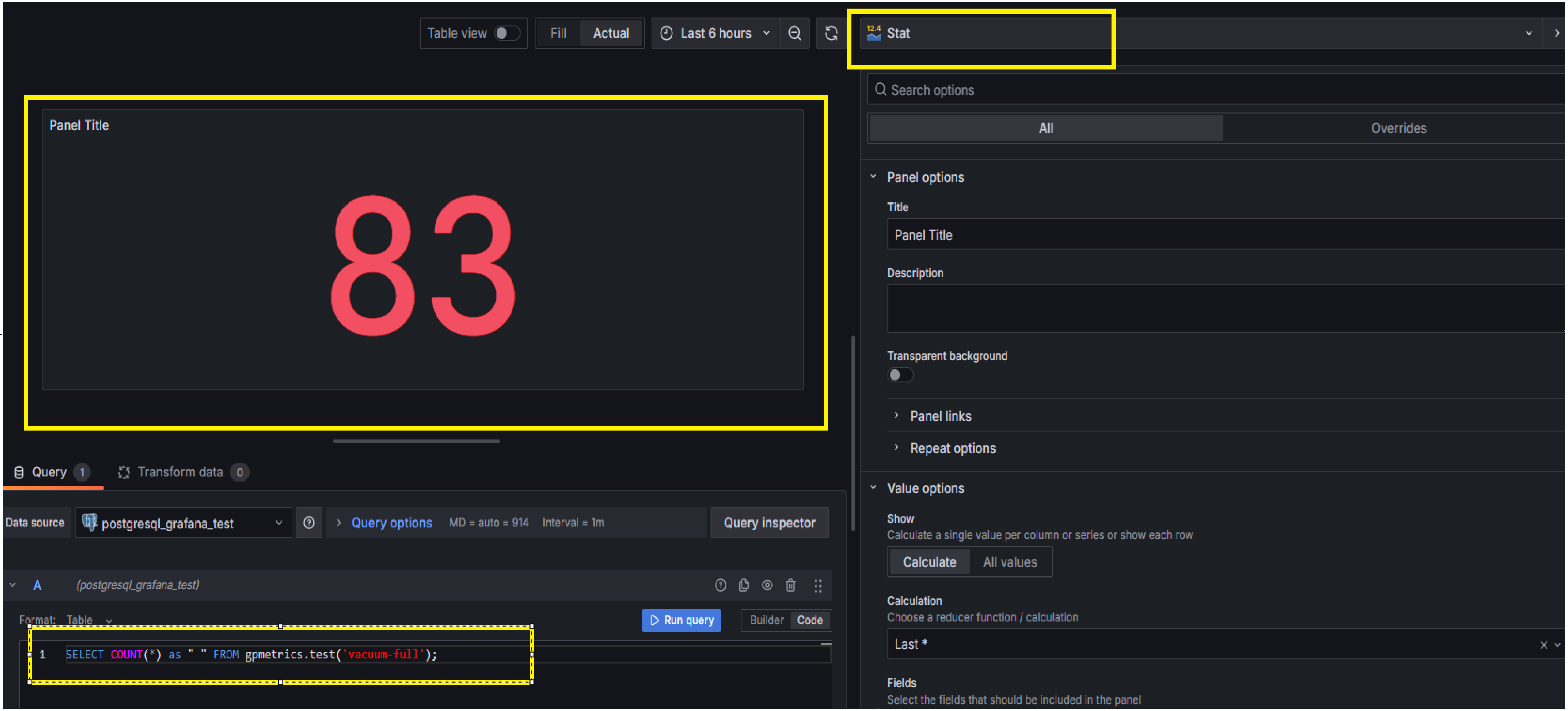
Grafana 구성 - 32

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 ("Vacuum 작업 대상 오브젝트 개수 ")



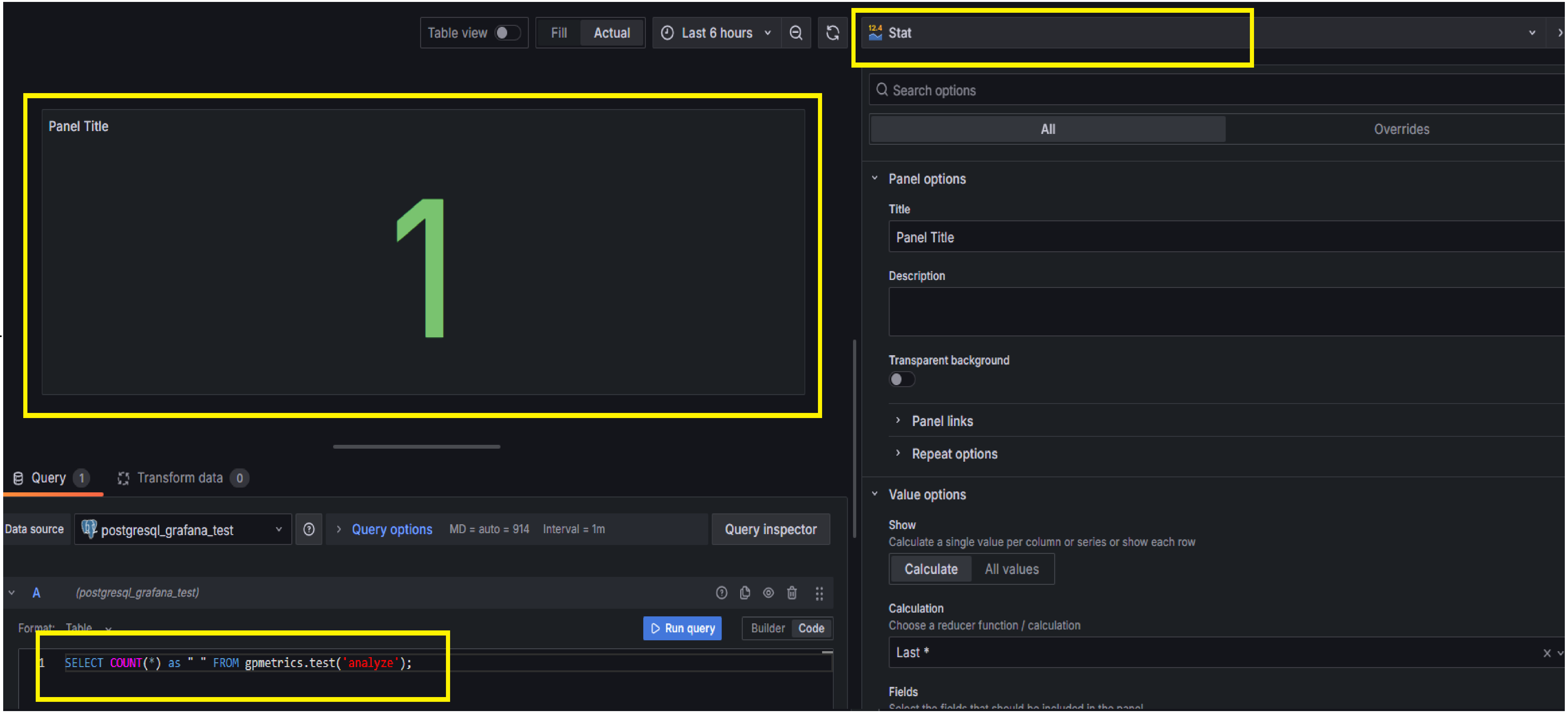
Grafana 구성 - 33

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“Vacuum Full 작업 대상 오브젝트 개수")



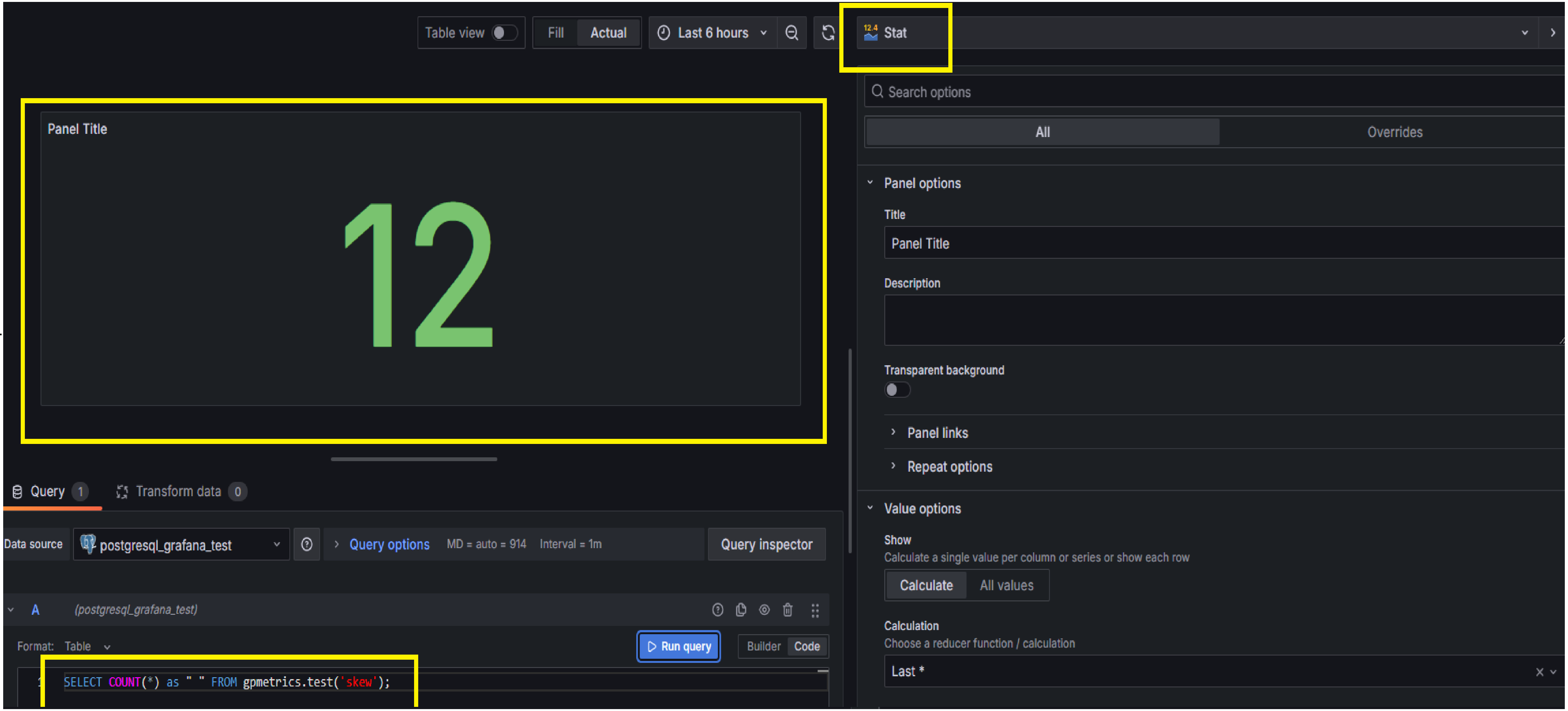
Grafana 구성 - 34

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“Vacuum 작성 대상 오브젝트 개수 ")



Grafana 구성 - 35

- 하단 텍스트 박스 내 Code 버튼 선택 후 -> 쿼리 입력 -> 중앙 패널 디스플레이에 쿼리 결과값이 나오는지 확인 (“Vacuum 작성 대상 오브젝트 개수 ")

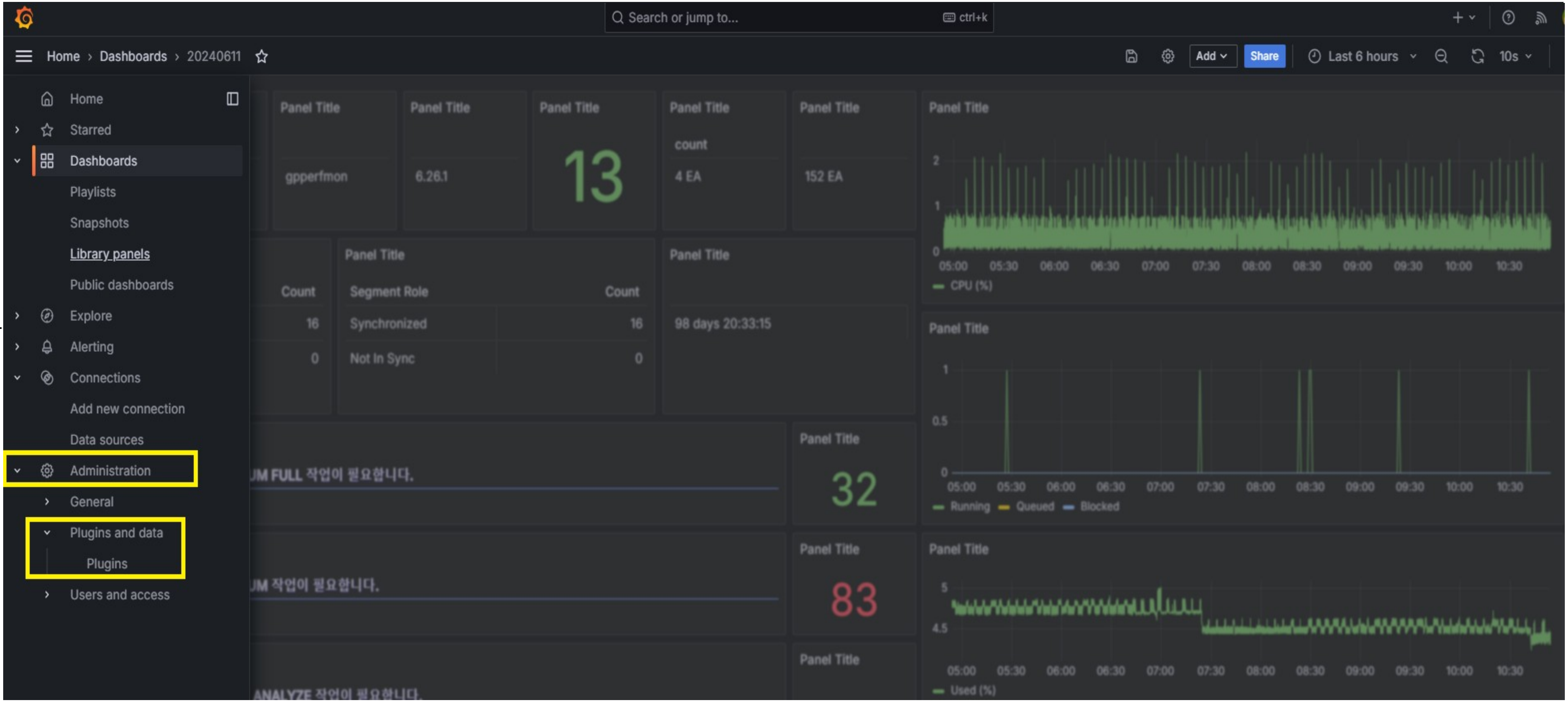


Grafana 구성 - 36

- 전체 Panel 구성 화면

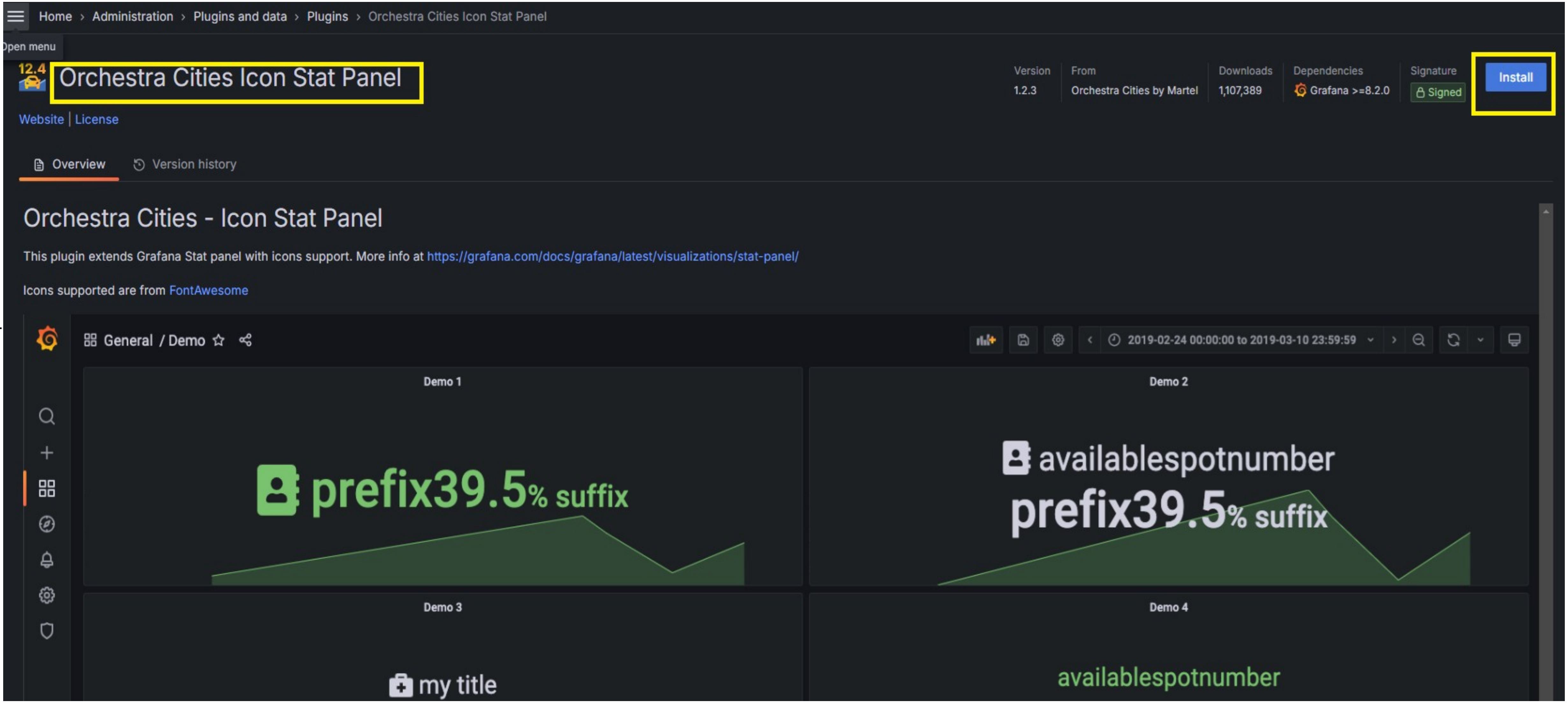
Grafana 디자인 - 1

- 그라파나에서는 다양한 Plugin 기능이 존재하는데 그 중 Panels Plugin 을 통하여 간단한 디자인 작업 수행



Grafana 디자인 - 2

- Plugins 페이지 내 검색박스를 이용하여 간단한 디자인 작업에 필요한 Plugin Install 수행 -> “Boom Theme”, “Orchestra Cities Icon Stat Panel”, “HTML”

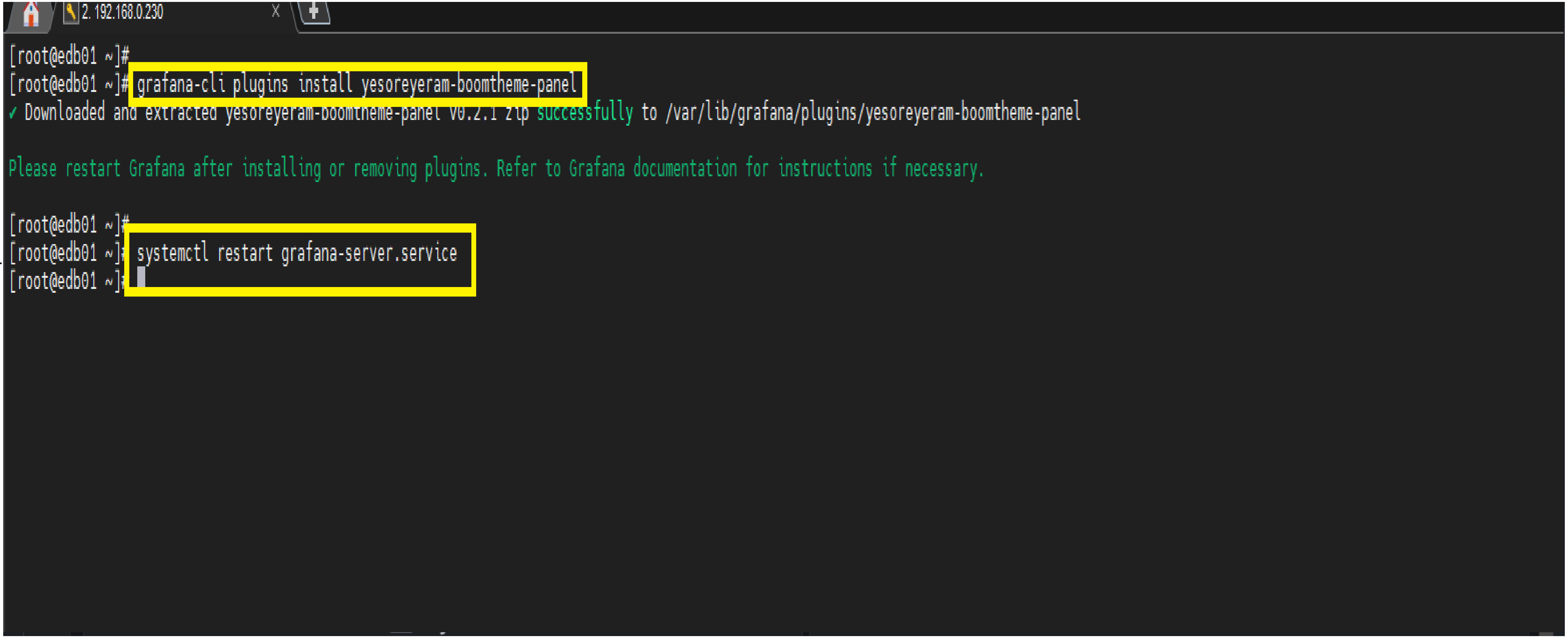


Grafana 디자인 - 3

- “Boom Theme” 의 경우 그라파나 서버 내 cli 설치

: https://github.com/yesoreyeram/yesoreyeram-boomtheme-panel

: grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel -> Plugin Install 이후 그라파나 서비스 재기동

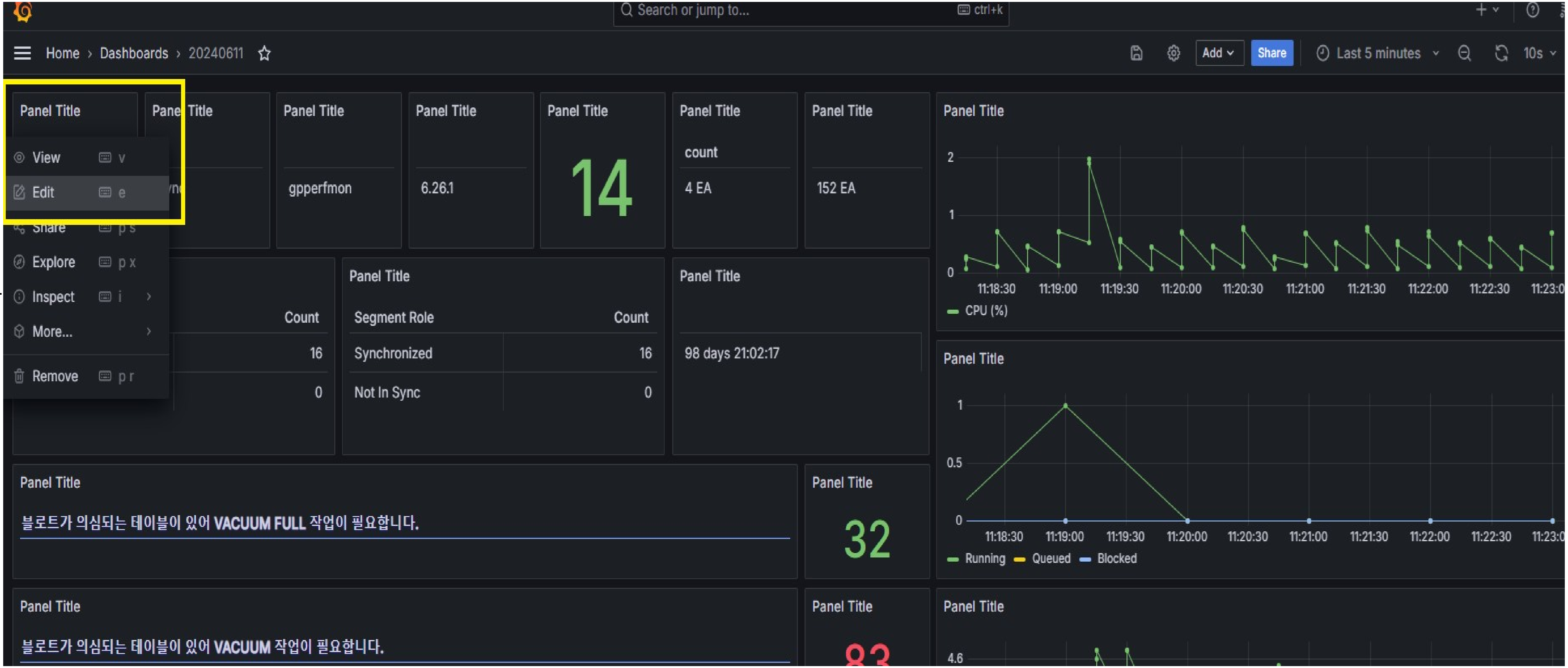


-

Grafana 디자인 - 4

- Panel 구성 완료 -> 디자인 작업 수행

: 수정하고자 하는 패널에다가 마우스 포인트를 가져다 대면 점자식의 Menu 아이콘이 보여지는데 클릭 후 " Edit" 선택



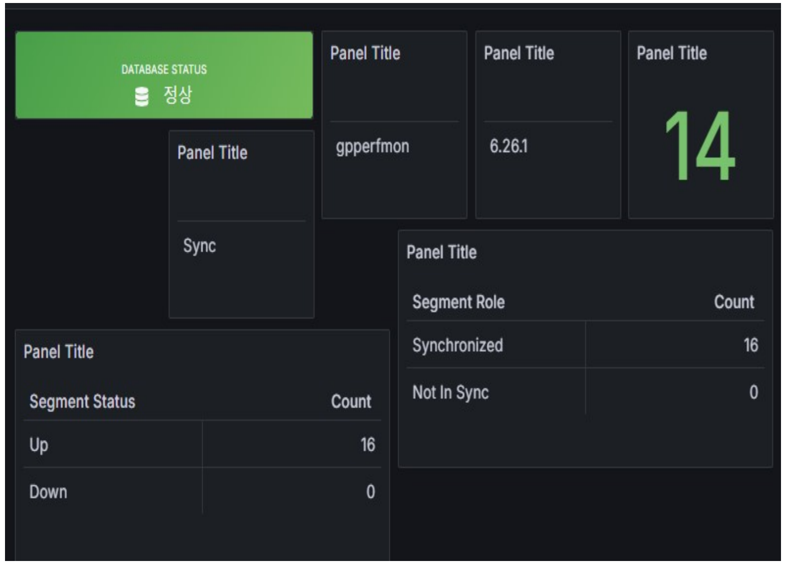
Grafana 디자인 - 5

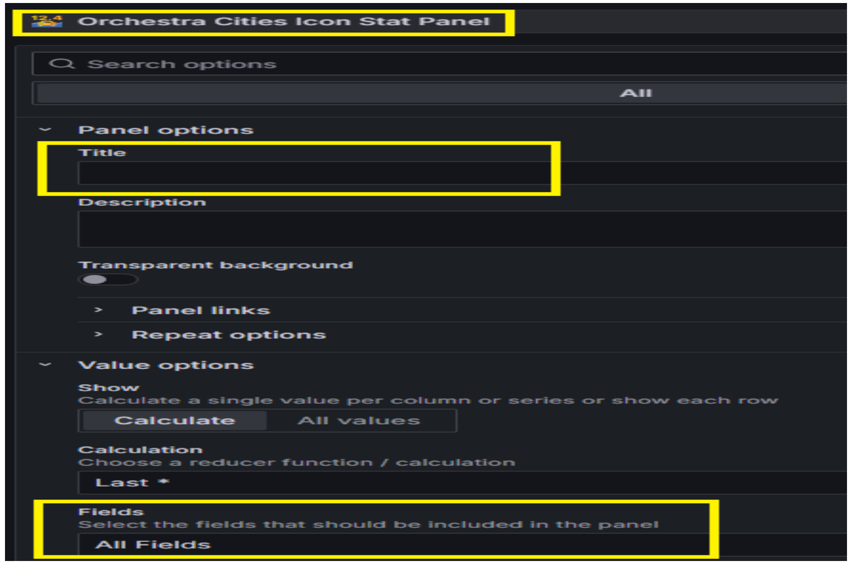
- Edit 화면 내 우측 “ Orchestra Cities Icon Stat Panel” 선택

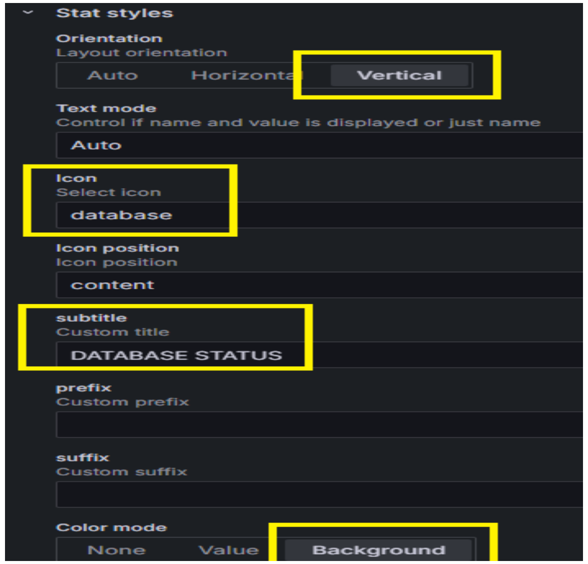
: Title 공란 입력 -> Fields “All Fields” 선택

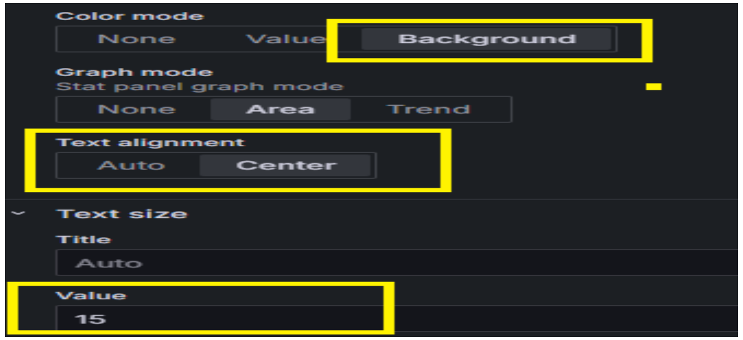
: 1) Orientation “Vertical” 선택 -> 2) Icon “database” 선택 -> 3) subtitle “DATABASE STATUS” 입력 -> 4) Color mode “Background” 선택 -> 5) Text alignment “Center” 선택

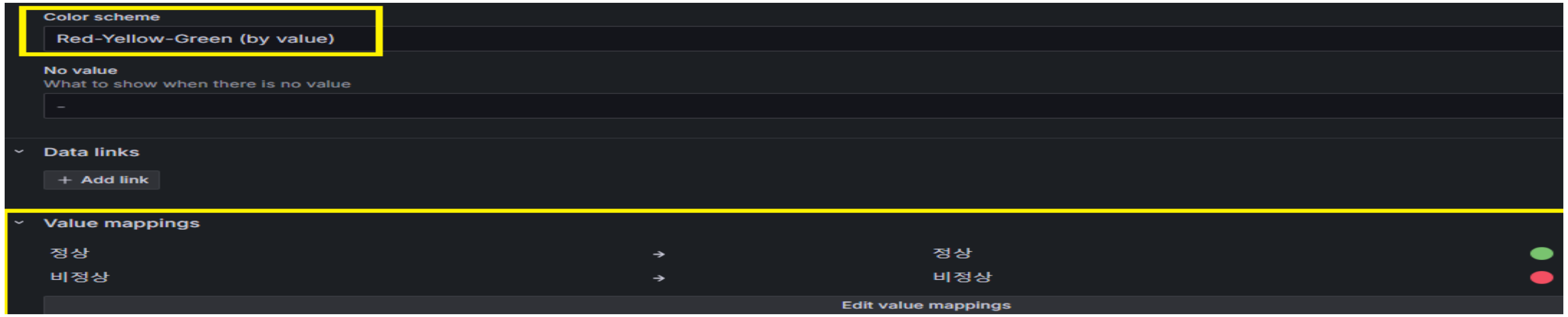
: 6) Text size value “15” 입력 -> 7) Color scheme “Red-Yellow-Green (By value)” 선택 -> 8) Value Mappings “ 정상 -> 정상 -> 초록색 / 비정상 -> 비정상 -> 빨간색” 입력









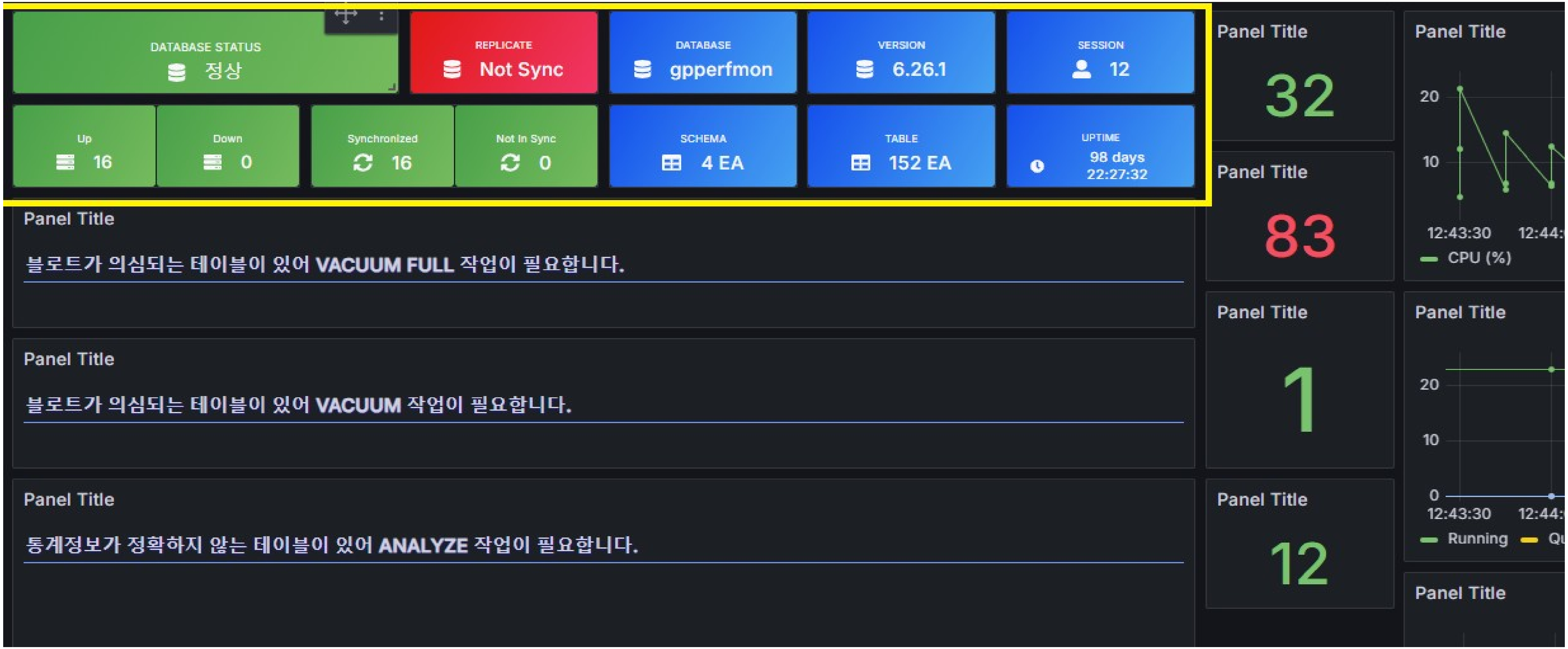


Grafana 디자인 - 6

- DATABASE STATUS / REPLICATE / DATABASE / VERSION / SESSION / SCHEMA, TABLE, UPTIME 등 패널은 [디자인 -5] 항목과 동일하며 값만 원하는대로 변경해주면 됨

: Value mappings 항목의 경우 지정된 쿼리 값에 따라 동적으로 동작하게끔 설정 Ex) REPLICATE 값이 “ Sync” 라면 “ Panel 색상이 초록색“ / “Not Sync” 라면 “ Panel 색상이 빨간색”

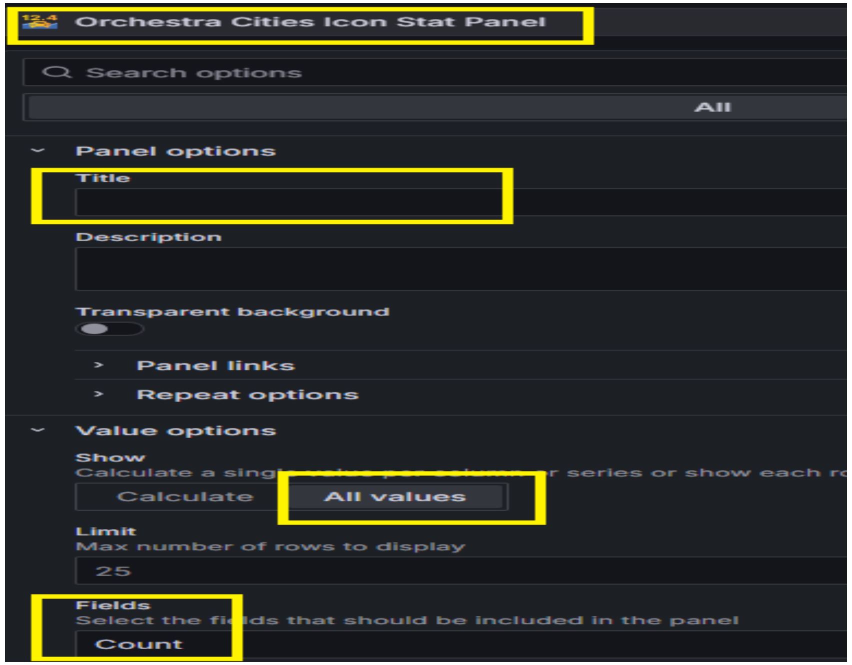
: 설정항목들이 어려운게 아니므로 이것저것 만져보는 것이 좋음

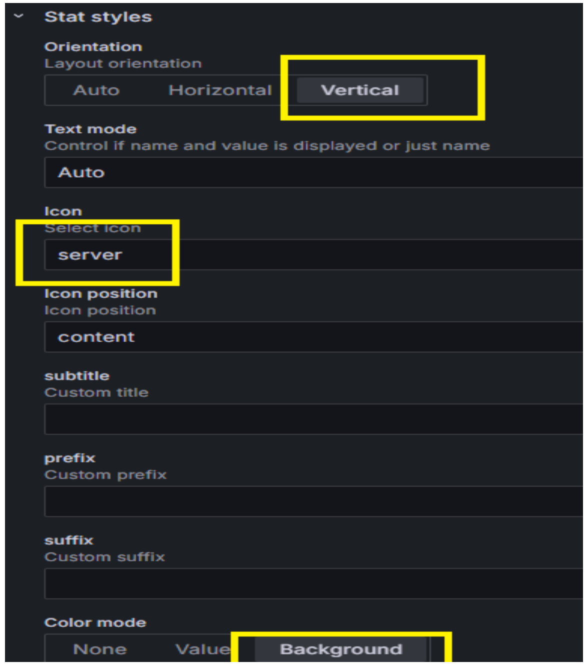


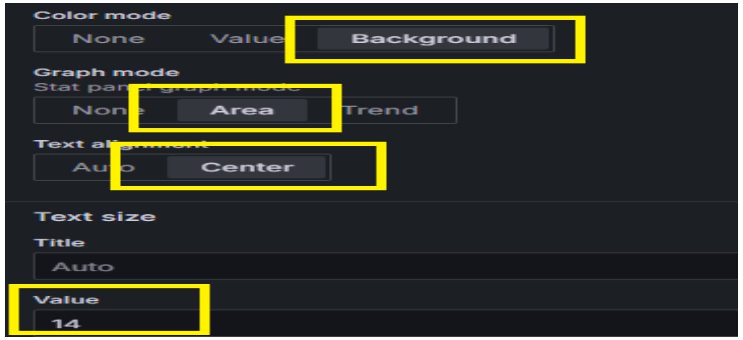
Grafana 디자인 - 7

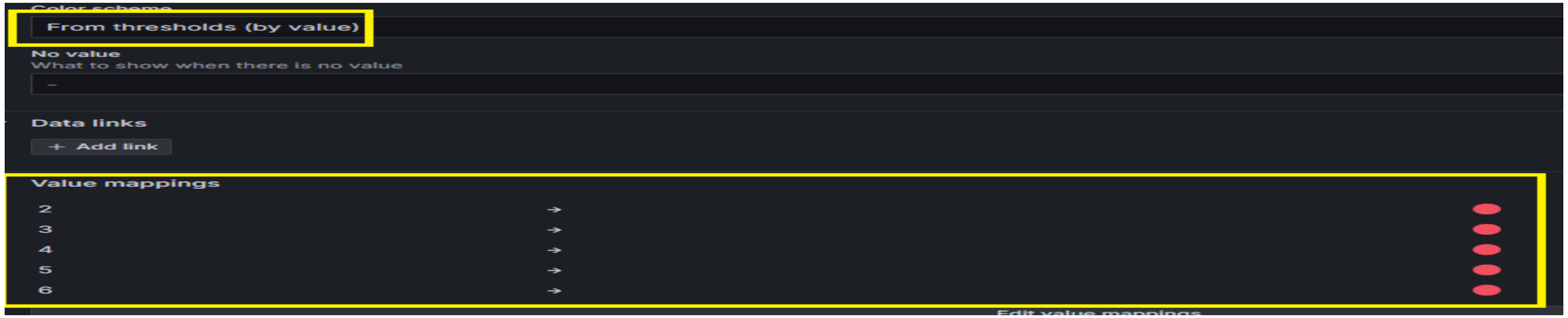
- INSTANCE STATUS (UP & DOWN) / INSTANCE SYNC STATUS (Synchronized & Not in Sync) 패널 수정

: 설정항목들이 어려운게 아니므로 이것저것 만져보는 것이 좋음









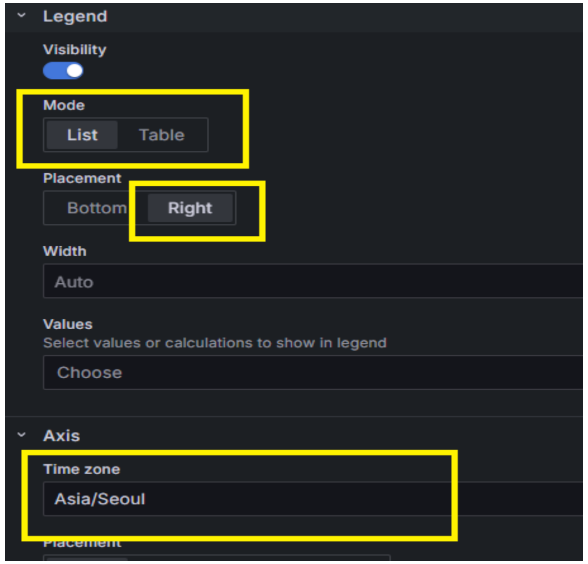
Grafana 디자인 - 8

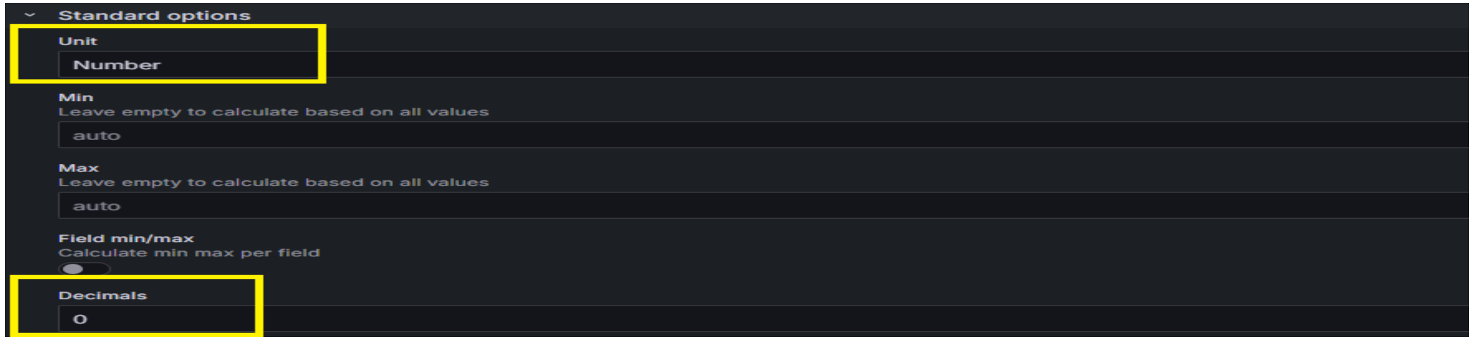
- Chart Panel -> “Edit” 선택

: Title “CPU, Memory, DISK I/O” 등 차트 제목 입력 -> Transparent background “On” 선택 -> Legend Mode/Placement “List” 및 “ Right” 선택

: 1) Timezone “Asia/Seoul” 선택 -> 2) Showbar “On” -> 3) Standard options Unit “Number / Percent (0-100) / bytes/sec(SI)” 등 데이터 단위 지정 -> 4) Decimals “0” 입력

: 설정항목들이 어려운게 아니므로 이것저것 만져보는 것이 좋음



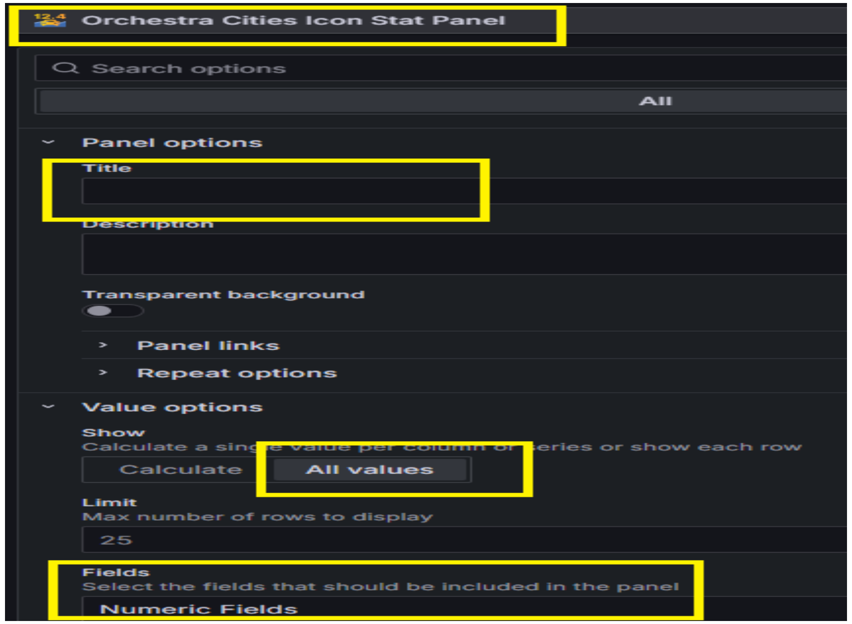


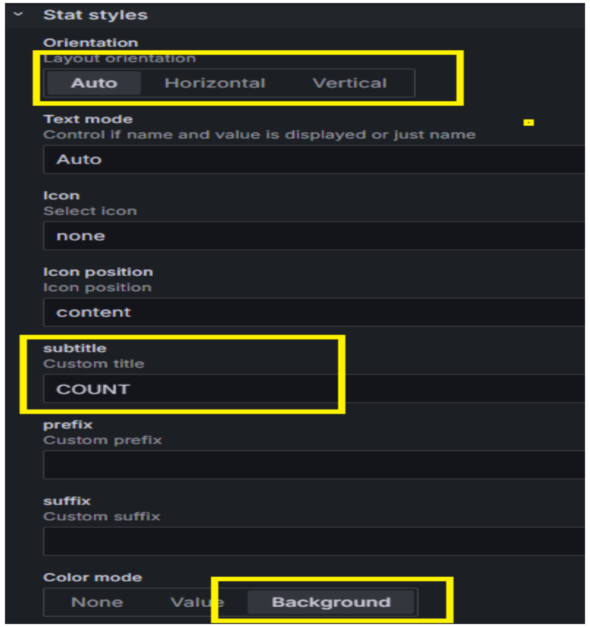
Grafana 디자인 - 9

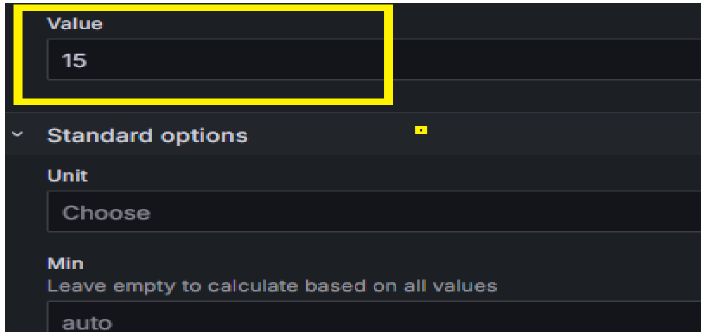
- COUNT PANEL 의 경우 [디자인 -5] 참조

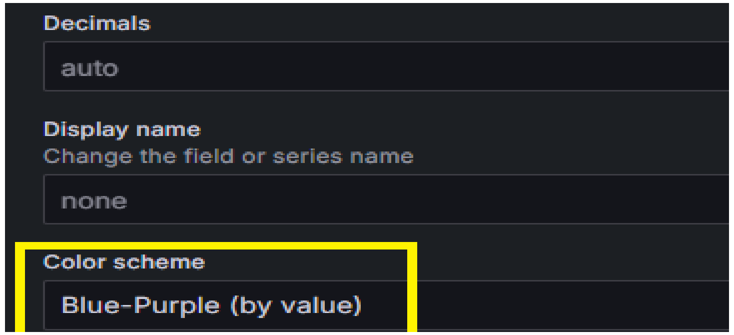
: 세부 값은 아래 스크린샷 참조

: 설정항목들이 어려운게 아니므로 이것저것 만져보는 것이 좋음







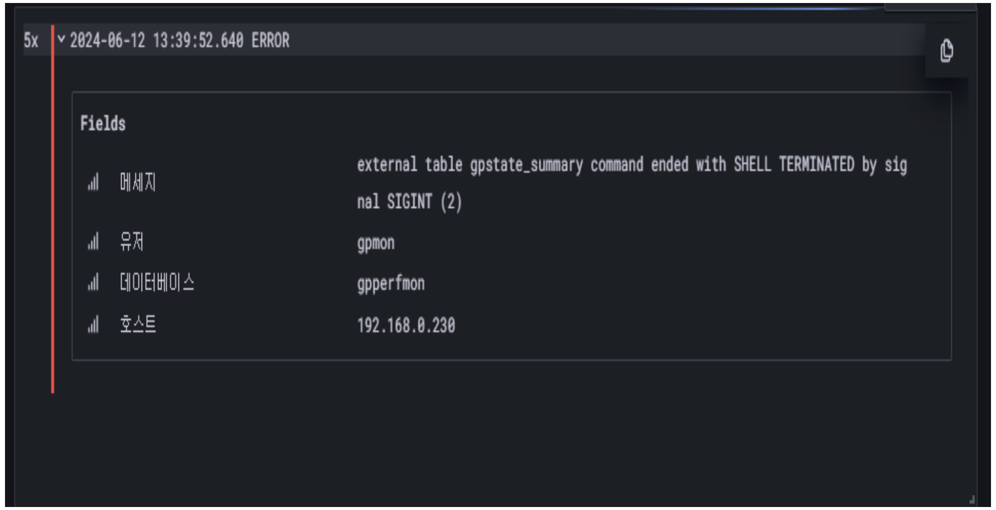


Grafana 디자인 - 10

- LOG PANEL 세부 내용

: 세부 값은 아래 스크린샷 참조

: 설정항목들이 어려운게 아니므로 이것저것 만져보는 것이 좋음



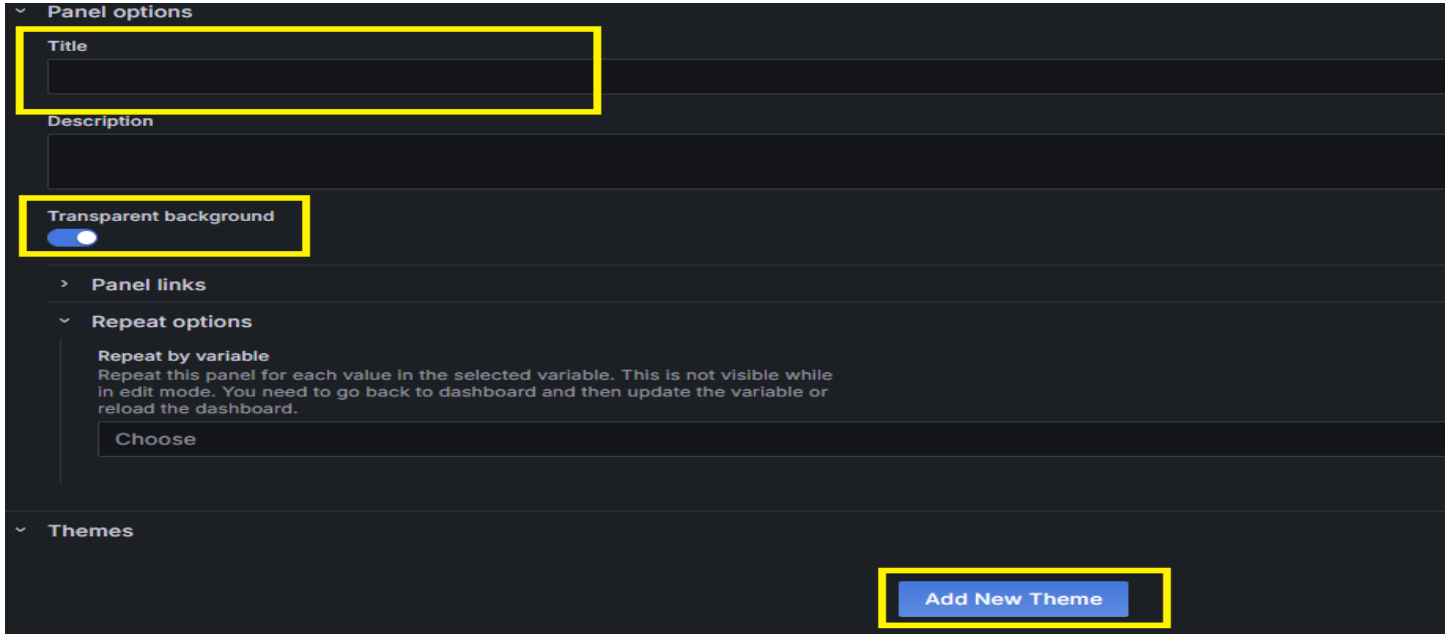
Grafana 디자인 - 11

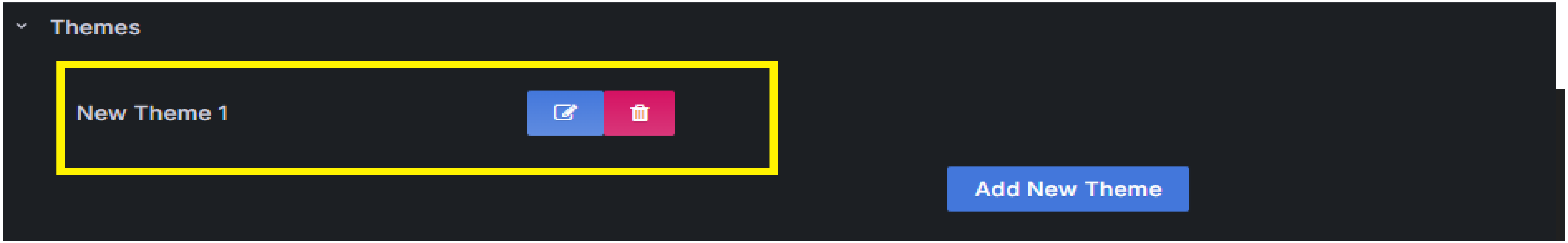
- 전체 Panel 구성 화면

Grafana 디자인 - 12

- 배경 및 공간 (Space) 디자인 작업을 위하여 기 설치한 " Boom Theme" Plugin 이용

: Panel 추가 -> Boom Theme 선택 -> Panel 생성 후 Edit -> Title 공란 입력 및 Transparent background "ON" 선택 -> 하단 " Add New Theme" 선택





Grafana 디자인 - 13

- “Add New Theme” 선택 시 -> “New Theme 1” 생성

: Write Icon (파란색) 선택

: 1) Theme 이름 입력 Ex) test_theme

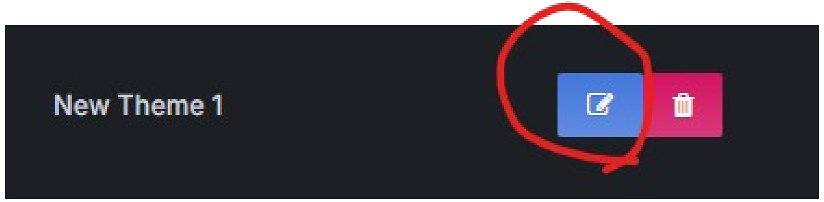
: 2) Background Image 값 지정 (다른 배경이미지 가져와서 써도됨)

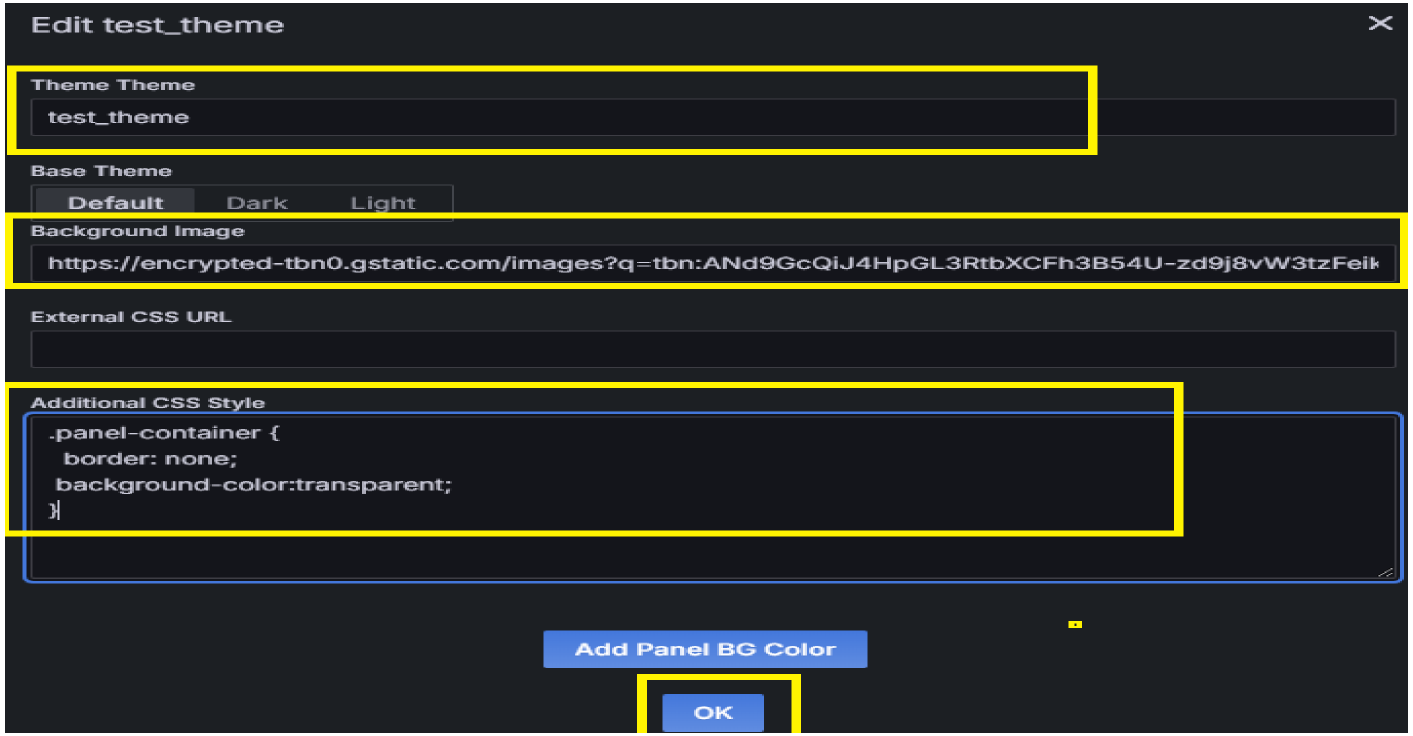
-> Ex) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiJ4HpGL3RtbXCFh3B54U-zd9j8vW3tzFeikzBHOLMJ0cSBd9Zbx_MAO_yQ-VZ5BnJBKI&usqp=CAU

: 3) Additional CSS Sytle 값 지정 (배경 외 추가적으로 각 패널들에 대해서 컨트롤이 가능하므로 DOM 선택 후 CSS 코드 추가 삽입 가능)

Ex)

```
-> .panel-container {
     border: none;
     background-color:transparent;
     }
```





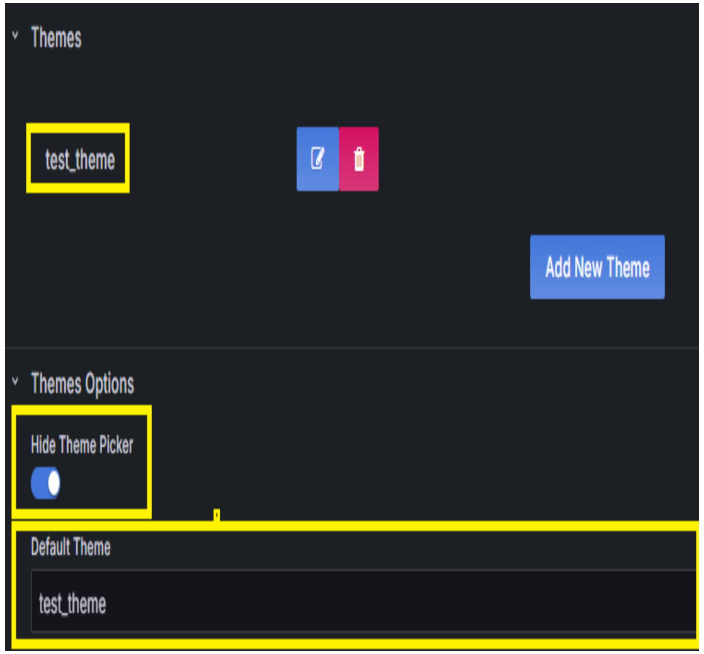
Grafana 디자인 - 14

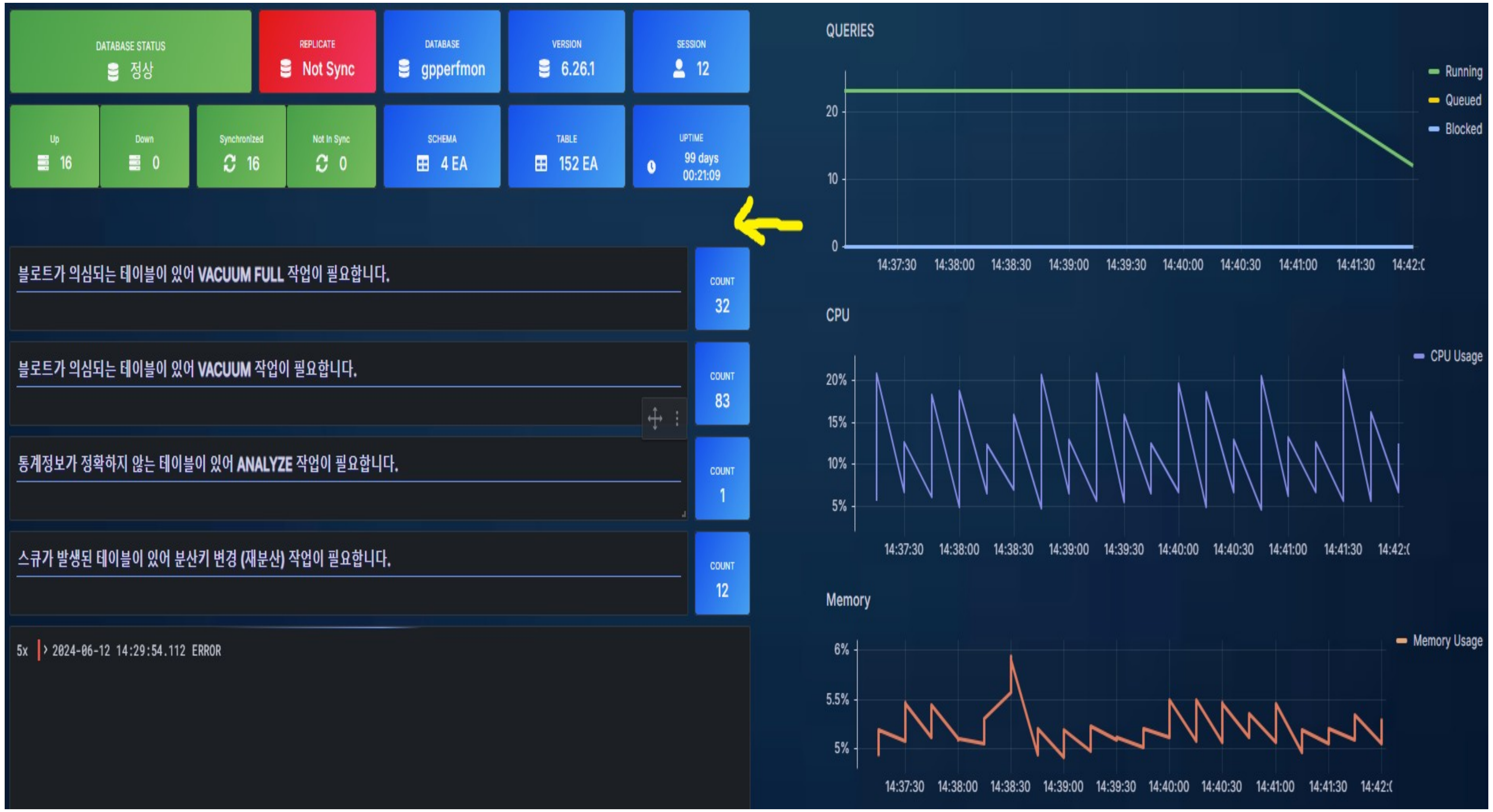
- 이후 맨 하단 내 Themes Options -> “Hide Theme Picker” ON 선택

: Default Theme : “test_theme” 입력 (기본 테마를 설정하는 것으로 이전에 생성한 Theme 이름을 적어줘야 적용됨)

-> Apply 적용 시 배경 변경 -> 페이지 내 기 생성한 “ Boom Theme” Panel 이 보일텐데 이 Panel 의 크기 및 위치 조정하여 공간 디자인으로 활용

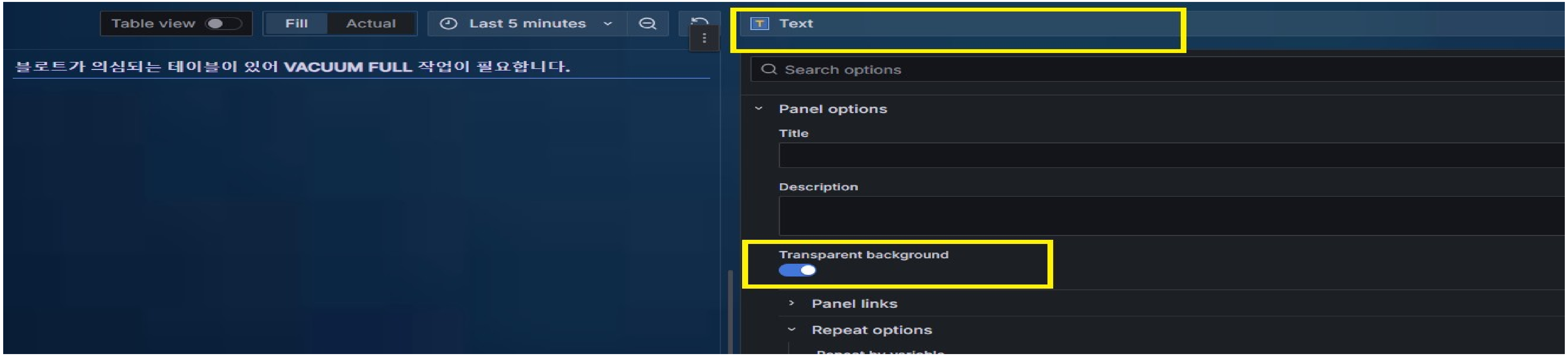
(아래 화면에서는 상단 Instance Status Panel 아래에 위치함)

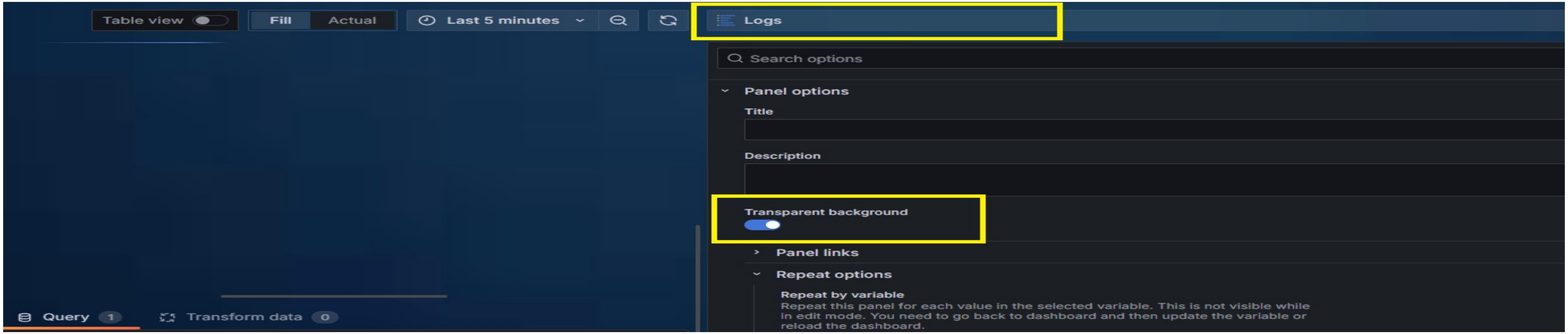




Grafana 디자인 - 15

- 나머지 Text Panel 및 Log Panel 들의 Transparent background 의 값을 " ON" 적용





Grafana 디자인 - 16

- 대시보드 구성 완료

-

End of Document